

Das Bridge-Contract-Kriterium: Ein Form-Audit für Transportargumente, mit einer Instanziierung in der abc-Literatur

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: 0009-0005-7296-1534

Oktober 2026 — Version 0.3

Zusammenfassung

Manche Beweisbehauptungen widersetzen sich einer zeilenweisen Prüfung nicht deshalb, weil einzelne Schritte undurchsichtig wären, sondern weil ihr tragender Kern ein *Transport* ist: Eine Größe wandert zwischen theoretischen Rahmenwerken, und der numerische Gehalt der Behauptung ruht auf der Zulässigkeit dieser Wanderung. Eine verwandte Klasse ruht auf *global-only*-Aussagen: Behauptungen, die erst nach Summation über alle Stellen verfügbar sind, ohne stellenweisen Zugriff. Wir schlagen einen siebenkomponentigen *Bridge Contract* (Brückenvertrag) und einen versionierten Ledger-Audit vor. Wir berichten eine retrospektive Zwei-Fall-Machbarkeitsillustration des eingefrorenen v1-T-Transport-Ledgers und eine substanzielle *selected-rows*-Instanziierung des Kriteriums in der abc-Literatur (die dort bespielten v1-F-Zeilen werden benannt; die Vollmatrix-Kodierung aller Zeilen ist zurückgestellt). Die Arbeit enthält kein RH-seitiges Verdikt; RH-Uniformitäts- und global-only-Positivitätsbehauptungen bleiben als ausdrücklich ungetesteter Ausblick stehen. Das Kriterium beurteilt *Vertragsform*, nicht mathematische Wahrheit: Ein bedientes Ledger ist notwendig, nicht hinreichend, und der Auditor prüft das Vorhandensein und die Adressierbarkeit einer Pflicht, niemals deren mathematische Gültigkeit. Sein Wert liegt darin, dass sich Fehlschläge lokalisieren lassen – der Audit benennt die fehlende Klausel an einer angegebenen Zeile statt eines diffusen Zweifels. Der aktuelle Forschungsstand gleicht die bedingte C7-Illustration an alle fünf Hypothesen der unveränderten Vertragsdefinition an, nach einem Gegenmodell zum früheren unvollständigen Diagramm. Spätere Entwicklungen in Teilen 4–6 bleiben von den historischen Auditbindungen getrennt: Gleichfeldrige Starrheit erlaubt globale Skalierung, während Koordinaten-, Feld-, Perioden- und Volumenbrücken offen bleiben. Die Zwei-Fall-Rohmatrix bleibt eine versionsgebundene Illustration, keine Reliabilitätsschätzung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Das Kriterium	5
2.1	Der Bridge Contract	5
2.2	Zur Lesart der Bereichsausdrücke	7
2.3	Ledger-Form und Verdikt-Grammatik	10
2.4	Crosswalk zwischen den beiden Instrumentversionen	12
2.5	Geltungsbereich des Kriteriums	13
3	Verwandte Auditierungsstrukturen	13
3.1	Beweisauditierung und Peer-Review-Methodologie	13
3.2	Formale Verifikation und Lean	14
3.3	Zertifikatsschnittstellen in der Informatik	14
3.4	Assurance Cases und Goal Structuring Notation	15
3.5	Fehleranalysen und Kontroversen-Methodologie	16
3.6	Stellung des Kriteriums	16
4	Zwei komplementäre Gate-Typen	17
5	Eine protokoll-eingefrorene retrospektive Zwei-Fall-Illustration (v1-T)	17
5.1	Design und Instrumentversion	19
5.2	Der retrospektive Bekannte-Lücke-Fall: die Fermat-Ankündigung von 1993	20
5.3	Die akzeptierte Kontrolle: ein akzeptierter Transportschritt	21
5.4	Die vollständige Kodematrix	21
5.5	Verankerung und Verfügbarkeit	22
5.6	Was die Illustration zeigt – und was nicht	22
6	Die abc-Instanziierung	23
6.1	Der Gate-Fall	23
6.2	Der auditierte Teilschritt des ursprünglichen Arguments	24
6.3	Ein vergleichender Diskriminierungsfall: Joshis ATS-Programm	26
6.4	Vererbung: was mit einer Zitation mitreist	29
6.5	Ein externer Vergleichspunkt	30
7	Ausblick: RH-Uniformitätsbehauptungen	31
8	Eine verwandte Struktur: Global-only-Behauptungen	31
8.1	Aktuelle Entwicklungen in Teilen 4–6	32
9	Grenzen und Fairness	33

1 Einleitung

Zwei Klassen von Beweisbehauptungen widersetzen sich der klassischen zeilenweisen Prüfung auf charakteristische Weise. Die erste sind *Transportbehauptungen*: Eine Größe wird in einem Rahmenwerk konstruiert, und von ihrer numerischen Ablesung wird behauptet, sie lande in einer Zielregion, die in einem anderen Rahmenwerk festgelegt ist, wobei der Gehalt der Behauptung auf der Zulässigkeit der Wanderung ruht und nicht auf irgendeinem einzelnen Rechenschritt. Der dokumentierte Präzedenzfall ist der umstrittene Transportschritt von Mochizukis Korollar 3.12, dessen zehnjährige Kontroverse nach unserer Lesart nicht aus Uneinigkeit über einzelne Zeilen besteht, sondern aus Uneinigkeit darüber, was der Transport *schuldet* [11]. Die zweite sind *global-only-Behauptungen*: Aussagen, die erst nach Summation über alle Stellen verfügbar sind, ohne stellenweisen Zugriff – eine Gestalt, die sowohl in der abc-Literatur als auch in Positivitätszugängen zur Riemannschen Vermutung auftritt.

Diese Arbeit schlägt ein prüfbares Formkriterium für beide Klassen vor: den *Bridge Contract*, eine Liste von sieben Vertragskomponenten, die ein Transport bedienen muss, bevor seine numerische Schlussfolgerung gezogen werden darf, zusammen mit einem Ledger-artigen Auditprotokoll mit fester Verdikt-Grammatik. Das Kriterium erwuchs aus den Audits dieser Serie – der Lückenlokalisierung von Teil 1 [11] und dem Zertifikatsinstrument von Teil 3 [12] – und ist seither, in den späteren Teilen, auf das wichtigste publizierte Reparaturprogramm angewandt worden [13, 14, 15]. Hier stellen wir das Kriterium selbst als übertragbare Methode vor: seine Definition (Abschnitt 2), seine Stellung unter bestehenden Auditierungsstrukturen (Abschnitt 3), eine protokoll-eingefrorene retrospektive Zwei-Fall-Illustration des eingefrorenen Transport-Ledgers (Abschnitt 5) und eine *selected-rows*-Instanziierung des Kriteriums am abc-Transportschritt (Abschnitt 6). Das begleitende Landschaftspapier des Programms verzeichnet, wie sich das Kriterium unter die von ihm auditierten Wege einordnet [20].

Zwei Grenzen des Geltungsbereichs werden hier ausgesprochen statt der Folgerung überlassen. Erstens ist das Instrument *versioniert*: Das volle Ledger von Abschnitt 2.3 und das sechszeilige Transport-Ledger der retrospektiven Illustration sind zwei verschiedene Instrumente mit einem publizierten Crosswalk, und identische numerische Zeilensuffixe bedeuten nicht identische Semantik. Zweitens berichtet diese Arbeit genau eine Instanziierung, in der abc-Literatur, und diese Instanziierung ist eine *selected-rows*-Instanziierung: Die bespielten Zeilen werden in Abschnitt 6 benannt, und eine Kodierung der vollständigen v1-F-Matrix für diese Fälle ist auf eine spätere Version zurückgestellt. Unter einer *Instanziierung* verstehen wir durchgehend die Anwendung des Kriteriums auf einen *dispute complex* (Streitkomplex) – hier den abc-Transportstreit, der das ursprüngliche Argument und sein Reparaturprogramm als einen einzigen Komplex mit zwei auditierten Profilen umfasst.

Uniformitätsbehauptungen in Richtung der Riemannschen Vermutung und global-only-Positivitätsbehauptungen erscheinen als ausdrücklich ungetesteter Ausblick (Abschnitte 7 und 8); nirgends unten wird ein RH-seitiges Verdikt gezogen.

Damit die Zählung eindeutig bleibt, werden die in dieser Arbeit behandelten Fälle durchgehend nach Art und nicht nach Ordnungszahl benannt: ein *retrospektiver Bekannte-Lücke-Fall* und eine *akzeptierte Kontrolle* (Abschnitt 5), die *abc-Instanziierung* mit einem *vergleichenden Diskriminierungsfall* und einem *nachgelagerten Vererbungsbeispiel* (Abschnitt 6), ein *externer Vergleich* (Abschnitt 6.5) und der *RH-/global-only-Ausblick* (Abschnitte 7 und 8).

Durchgehend wird eine Grenze ausnahmslos eingehalten: Das Kriterium beurteilt *Vertragsform*, nicht mathematische Wahrheit. Ein vollständig bedientes Ledger ist notwendig für die Zulässigkeit einer Transportlesart, niemals hinreichend für die zugrunde liegende Behauptung; eine unbediente Zeile lokalisiert eine Pflicht, sie widerlegt kein Theorem. Der Auditor prüft, ob eine Pflicht in einer benannten Version eines Textes vorhanden und adressierbar ist, niemals, ob die Mathematik, die sie benennt, korrekt ist. Der Wert, den wir für die Methode beanspruchen, ist genau diese Lokalisierung: Audits, die in einer benannten fehlenden Klausel enden statt in einem diffusen Zweifel.

2 Das Kriterium

2.1 Der Bridge Contract

Die Situation, die wir axiomatisieren, ist die folgende. Ein Beweis behauptet eine numerische Schlussfolgerung der Form „die Ablesung eines im Rahmenwerk A konstruierten Objekts landet in einer im Rahmenwerk B festgelegten Zielregion“, wobei die beiden Rahmenwerke konstruktionsbedingt keine gemeinsame Auswertung teilen. Die Behauptung wird durch einen *Transport* vermittelt: Etiketten, Container oder Funktoren, die die beiden Seiten in Beziehung setzen. Das Kriterium fragt, was der Transport *vertraglich* bereitstellen muss, bevor die numerische Schlussfolgerung gezogen werden darf.

Definition 2.1 (Bridge Contract). *Eine Behauptung setze ein Quellobjekt zu einer numerischen Zielregion in Beziehung. Ein Bridge Contract Br für diese Behauptung besteht aus den folgenden sieben Komponenten (im Folgenden Komponente 1 bis Komponente 7).*

1. **Quellobjekt mit Ablesung** (X_q, ν_q, i_q): *der quellseitige Bereich X_q , ein konkretes numerisches Ablesefunktional $\nu_q: X_q \rightarrow V$ in den geordneten Werteraum von Komponente 2 und die typisierte Abbildung $i_q: X_q \rightarrow C$ in den Container von Komponente 3 (im motivierenden Fall: eine log-volumetrische Ablesung des q -Piloten).*

2. **Zielobjekt mit Ziel-Ablesung und festgelegter Zielregion** $(X_\Theta, \nu_\Theta, (V, \preceq), H_\Theta)$: der zieleitige Bereich X_Θ , eine Ziel-Ablesung $\nu_\Theta: X_\Theta \rightarrow V$, ein von beiden Ablesungen geteilter geordneter Werteraum $(V, \preceq)$ und eine im Voraus festgelegte Zielregion $H_\Theta \subseteq V$ – eine Abwärtsmenge $H_\Theta = \{v \in V : v \preceq \tau_\Theta\}$ oder die entsprechende Aufwärtsmenge, mit der Schwelle $\tau_\Theta \in V$, die benannt wird, bevor der Quellwert inspiziert wird. Die typisierte Abbildung $i_\Theta: X_\Theta \rightarrow C$ gehört zu Komponente 3. Im motivierenden Fall ist $V = \mathbb{R}$ mit seiner üblichen Ordnung und $H_\Theta = \mathbb{R}_{\leq -|\log \Theta|}$.
3. **Typisierter gemeinsamer Container** $(C, \preceq_C, i_q: X_q \rightarrow C, i_\Theta: X_\Theta \rightarrow C)$: ein gemeinsames Gefäß, ausgestattet mit der von der Behauptung verwendeten Ordnungsrelation $\preceq_C$ (eine Halbordnung oder die Präordnung, die die Quelle selbst angibt, mit ihrem Träger angegeben), zusammen mit explizit typisierten Abbildungen von beiden Seiten, jede mit Definitions- und Zielbereich angegeben. Ein Container, in dem beide Objekte lediglich nebeneinander liegen, trägt für sich genommen keine Skala, und ein Container ohne angegebene Ordnung trägt keine Ordnungsbehauptung.
4. **Zulässige Verknüpfung** (L) : Etiketten- oder Verknüpfungsdaten, die eine erlaubte Identifikation angeben, nicht bloße Homonymie. Einen Namen über Rahmenwerke hinweg zu teilen ist keine mathematische Relation.
5. **Getrenntes Unbestimmtheitsbudget** (I) : ein explizites Budget, das absorbierbare Renormierung, Verschmierung und nicht absorbierte Restlast unterscheidet. Eine Unbestimmtheit, die aufgerufen wird, um eine Obstruktion zu absorbieren, muss gegen dieses Budget gebucht werden, nicht gegen den Container.
6. **Kompatible gemeinsame Auswertung** (ν_C) . Eine typisierte Abbildung $\nu_C: C \rightarrow (V, \preceq)$ wird zusammen mit den von der Behauptung verlangten Kompatibilitätsidentitäten bereitgestellt, insbesondere $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ auf dem angegebenen Quellbereich und, wo das Ziel durch eine Ziel-Ablesung ν_Θ repräsentiert wird, $\nu_C \circ i_\Theta = \nu_\Theta$ auf dem angegebenen Zielbereich. Diese Kompatibilitätsklauseln sind verbindlich; die bloße Existenz einer numerischen Abbildung auf C löst diese Komponente niemals ein.
7. **Adressiertes Ordnungslemma**. Ein benanntes Lemma gibt die Hypothesen an, unter denen die zulässige Verknüpfung eine Ordnungsrelation in C liefert, gibt die Monotonie- und Zielregionshypothesen an und leitet die verlangte Zielzugehörigkeit her. Für eine untere Zielmenge $H_\Theta = \{v \in V : v \preceq \tau_\Theta\}$ lautet eine typische Form: Wenn (H1) $L(x, y)$ zulässig ist, (H2) $i_q(x) \preceq_C i_\Theta(y)$ gilt, (H3) ν_C auf solchen verknüpften

Paaren monoton ist, (H4) die Kompatibilitätsklauseln von Komponente 6 gelten und (H5) $\nu_C(i_\Theta(y)) \preceq \tau_\Theta$, dann ist $\nu_q(x) \in H_\Theta$. Hypothese (H2) ist niemals eine freie Annahme: Der Vertrag verlangt vom Text, sie entweder in einem adressierten Teillemma aus den Verknüpfungsdaten von Komponente 4 herzuleiten oder sie gesondert zu beweisen – in beiden Fällen mit eigener Beweisadresse. Dieselbe Verankerungsforderung gilt für jede tragende Hypothese des Lemmas.

Ein Vertrags-Audit verzeichnet diese Komponente nur dann als textlich bedient, wenn das Lemma, seine Hypothesen, seine behauptete Anwendbarkeit am auditierten Schritt und eine Beweisadresse in der benannten Version vorhanden und einsehbar sind. Der Auditor prüft Vorhandensein und Adressierbarkeit, nicht mathematische Gültigkeit. Eine bediente Zeile zertifiziert daher nicht, dass das Lemma oder sein Beweis korrekt ist.

Komponente 6 und Komponente 7 sind die tragenden Klauseln: Ohne sie liefert das gemeinsame Nebeneinander in einem Container zusammen mit geteilten Etiketten nur qualitative Nähe. In den unten auditierten Präzedenzfällen fallen dort auch die schwersten Befunde an – aber es sind nicht die einzigen Zeilen, die Befunde tragen, und das Ledger berichtet das volle Profil statt einer einzelnen übrig bleibenden Zeile.

Abbildung 1 illustriert die konzeptionelle Architektur eines Bridge Contracts und bildet das Zusammenspiel der sieben kanonischen Komponenten zwischen den disjunkten Quell- und Ziel-Frameworks ab. Tabelle 1 fasst die sieben kanonischen Komponenten, ihre mathematischen Signaturen, die geforderten Verifikationspflichten und die charakteristischen Fehlermodi synoptisch zusammen.

Entwicklung der C7-Illustration. Das frühere Diagramm ließ die Ziel-schranke (H5) weg und ersetzte Kompatibilität (H4) durch eine beschränkte Restlast. Seine Implikation scheitert im Identitätsmodell: Alle Bereiche und Träger seien $\mathbb{R}$, alle dargestellten Abbildungen Identitäten, mit üblicher Ordnung, $x = y = 1$, zulässigem $L(x, y)$, Restlast 0, $\tau_\Theta = 0$ und $H_\Theta = (-\infty, 0]$. Die früher dargestellten Prämissen gelten, einschließlich Kompatibilität, aber $\nu_q(x) = 1 \notin H_\Theta$. Dies widerlegt die unvollständige Bildimplikation, nicht Definition 2.1 mit (H1)–(H5). Abbildung 1 stellt diese fünf Bedingungen nun getrennt dar; die Illustration zertifiziert keinen Quellenbeweis und begründet keine experimentelle Validierung der Methode.

2.2 Zur Lesart der Bereichsausdrücke

Vier Ausdrücke in Definition 2.1 sind generisch gemeint und werden hier fixiert, damit der Vertrag auch außerhalb des motivierenden Falls instanziiert werden kann. Eine Identifikation ist *erlaubt*, wenn sie durch eine benannte Hypothese oder eine benannte Klasse von Theoremen zugelassen wird

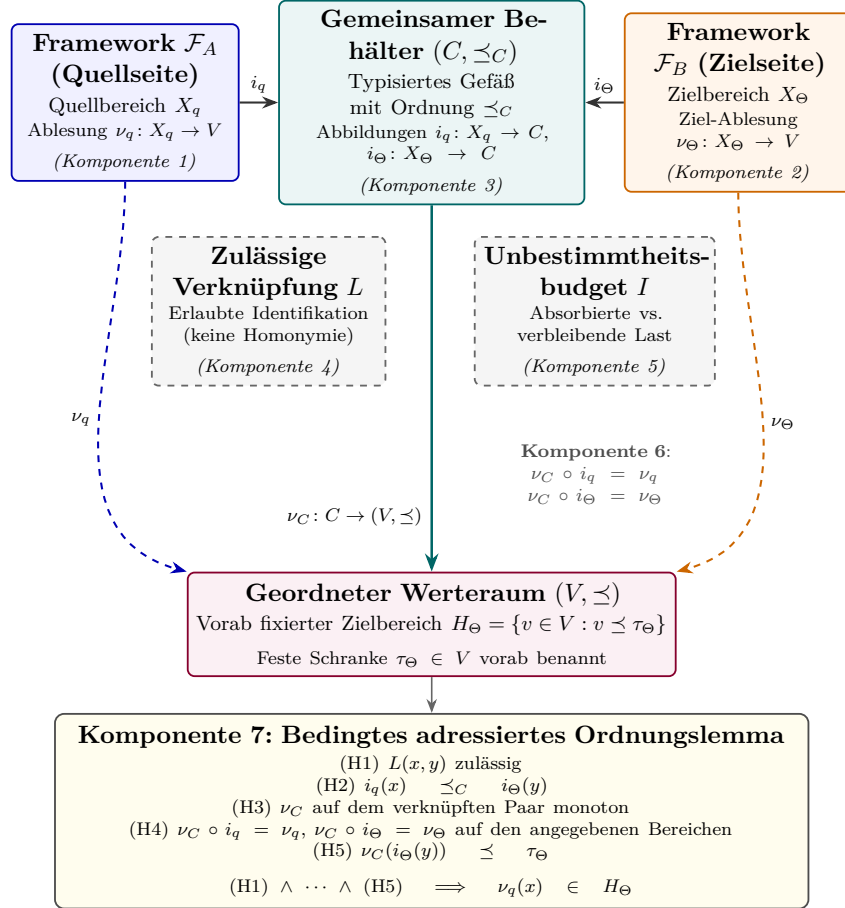


Abbildung 1: Bedingte Bridge-Contract-Illustration für die untere Zielmenge. Alle fünf Hypothesen werden benötigt; (H2) und jede tragende Pflicht verlangen eigene Beweisadressen. Das Diagramm illustriert den Vertrag und zertifiziert nicht die Korrektheit eines Quellenbeweises.

Tabelle 1: Die sieben kanonischen Komponenten eines Bridge Contracts Br und ihre Verifikationspflichten.

Komponente	Mathematische Signatur	Verifikationspflicht	Fehlermodus / Lückentypologie
C1: Quell-Ablesung	(X_q, ν_q, i_q)	Expliziter Definitions-, Zielbereich und Auswertungsfunktional $\nu_q : X_q \rightarrow V$	Untypisierte Quelle, implizite Ablesung
C2: Zielregion	$(X_\Theta, \nu_\Theta, (V, \preceq), H_\Theta)$	Werteraum $(V, \preceq)$ und Zielregion H_Θ <i>im Voraus</i> fixiert	Verschobene Schwelle, nachträgliche Zielmenge
C3: Typisierter Container	$(C, \preceq_C, i_q, i_\Theta)$	Träger C mit Halbordnung/Präordnung $\preceq_C$ und typisierten Abbildungen	Skalenloses Nebeneinander, ungeordneter Träger
C4: Zulässige Verknüpfung	$L(x, y)$	Erlaubte Identifikationsregel durch Satz/Hypothese spezifiziert	Nominale Identität, bloße Homonymie
C5: Unbestimmtheitsbudget	$(I, \text{Renorm}, \text{Blur}, \text{Res})$	Getrennte Verbuchung herausgeteilter Gruppenoperationen vs. Restlast	Rest dem Container angelastet, ungebuchter Drift
C6: Kompatible Auswertung	$\nu_C : C \rightarrow V$	Kommutativitätsidentitäten $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ und $\nu_C \circ i_\Theta = \nu_\Theta$ bewiesen	Koinzidenz unterstellt, fehlende Kommutation
C7: Adressiertes Ordnungslemma	Lemma $\text{Ord}(\dots)$, (H1)–(H5)	Monotonie von ν_C , Herleitung von (H2) $i_q(x) \preceq_C i_\Theta(y)$	„Follows formally“, unadressierter Ordnungssprung

– geteilte Notation ist keine Lizenz. Eine Unbestimmtheit ist *absorbierbar*, wenn sie durch eine explizit angegebene Äquivalenz- oder Invarianzrelation herausgeteilt werden kann. Die *Restlast* ist der Term, der übrig bleibt, nachdem jeder erlaubte Quotient gebildet wurde; sie wird gegen das Budget von Komponente 5 gebucht und niemals gegen den Container. Ein *zweiter Modus* ist ein alternativer Zweig, eine alternative Normierung oder Vorzeichenkonvention, die den Zielwert oder die Ordnungsrelation ändern kann und deren Vorhandensein die entsprechende Ledger-Zeile auslöst. Das inter-universelle Teichmüller-Vokabular des motivierenden Falls liefert Beispiele für diese Ausdrücke, nicht ihre Definitionen.

2.3 Ledger-Form und Verdikt-Grammatik

Instrumentversionen. Wir unterscheiden zwei versionsskopierte Instrumente. **BCM-Ledger v1-F** ist das volle Ledger, mit dem das allgemeine siebenkomponentige Kriterium in dieser Arbeit operationalisiert wird. **BCM-Ledger v1-T** ist das sechszeilige Transportinstrument, das am 15. August 2026 vor den beiden historischen Quellenkodierungsdurchgängen eingefroren wurde. Die retrospektive Zwei-Fall-Illustration in Abschnitt 5 betrifft ausschließlich v1-T. Zeilenbezeichner sind durch das Versionspräfix skopiert; identische numerische Suffixe bedeuten nicht identische Semantik. Die Zuordnungstabelle unten ist ein Crosswalk, keine Behauptung, dass die beiden Instrumente austauschbar wären.

Der Vertrag wird durch ein festes Ledger von Testzeilen auditiert. Jede Zeile erhält eines von drei Verdikten – *liefert* / *liefert nicht* / *liefert teilweise* – zusammen mit einem Konfidenzqualifikator und einem Quellenanker (Seiten- bzw. Abschnittsangabe des auditierten Textes). Mehrere Zeilen sind aufgespalten, eine aus den Audits selbst gelernte Lektion: Ohne die Aufspaltung fallen zwei verschiedene Befunde in ein Wort zusammen. Tabelle 3 ist normativ für v1-F. „Primärkomponente“ benennt die lokalisierte Vertragspflicht; Abhängigkeiten werden transparent gelistet.

Jede aktive *Kernzeile* (F-R0 bis F-R7) hat genau eine primäre Vertragskomponente. Unterstützende Abhängigkeiten dürfen gelistet werden, aber ein negatives Verdikt wird an der im Crosswalk benannten Primärkomponente berichtet. Die Erweiterungszeile F-R8 ist die einzige Ausnahme: Ihrer E8-Definition nach bildet sie auf keine Komponente ab, und ein ausgelöster F-R8-Befund wird am Erweiterungsetikett E8 selbst berichtet, niemals an einer Vertragskomponente. F-R8 ist keine universelle Kernzeile; sie wird nur durch den angegebenen Mehrmoden-Auslöser aktiviert und ist andernfalls als X kodiert.

Die Kodierung verwendet fünf Rohcodes: explizit eingelöst (E+), explizit nicht einlösbar (E-), nur über eine dokumentierte Rekonstruktion einlösbar (I), nicht adressiert (N) und außerhalb des Geltungsbereichs (X), letzterer nur mit expliziter Geltungsbereichs- oder Auslöserbegründung zulässig. I und N

Tabelle 3: Das vollständige BCM-Ledger v1-F: Kern-Prüfzeilen, primäre Vertragskomponenten und beobachtbare Prüfkriterien.

v1-F-Zeile	Primär	Beobachtbarer Test der Bedienung
F-R0	C1 (abh. C2)	Quelle, Ziel, Ablesungen, Werteraum und Zielregion sind getrennt mit Definitions- und Zielbereich typisiert.
F-R1	C3	Ein gemeinsamer Container und beide typisierten Einbettungen oder Abbildungen sind benannt.
F-R2a	C4 (abh. C6)	Für jeden Schritt innerhalb des Links ist das Transportgesetz mit einer Adresse und einer sichtbaren Wirkung auf die Ablesung angegeben; „keine Operation“ ergibt X , nicht automatisch E+ .
F-R2b	C6 (abh. C3)	Der containerübergreifende Schritt trägt einen sichtbaren Umrechnungsfaktor oder eine Kompatibilitätsgleichung; bloße Konvention oder Koinzidenz ist höchstens I .
F-R3	C2	H_{Θ} bzw. τ_{Θ} wird festgelegt, bevor der Quellwert inspiziert wird; kein nachträgliches Verschieben.
F-R4a	C5	Jede nicht neutrale Last oder Kompensation ist quantifiziert und einer Budgetkategorie zugeordnet.
F-R4b	C5	Die Last wird am Brückenschritt selbst gebucht, mit Träger, Vorzeichen und Restterm; nachgelagert zu einer vorausgesetzten Schlussfolgerung genügt nicht.
F-R5	C5	Absorbierbare Renormierung, Verschmierung und nicht absorbierter Rest werden auseinandergehalten; der Rest wird nicht dem Container angelastet.
F-R6a	C6	Die gemeinsame Auswertung und alle von der Behauptung benötigten Kompatibilitätsidentitäten sind im Text vorhanden und adressiert.
F-R6b	C7	Das benannte Ordnungslemma listet seine Hypothesen auf, behauptet ihre Anwendbarkeit am Schritt und trägt eine konkrete Beweisadresse; zusätzlich trägt jede tragende Hypothese – insbesondere (H2) – ihren eigenen Anker (Herleitung aus den Verknüpfungsdaten oder gesonderter Beweis). Der Auditor prüft Vorhandensein und Adressierbarkeit dieser Anker, niemals ihre Gültigkeit.
F-R7	C7 (abh. C2)	Die tatsächlich hergeleitete Aussage ist die Zugehörigkeit zu H_{Θ} ; Approximation, Nähe oder asymptotische Annäherung wird nicht zu Zugehörigkeit umetikettiert.
F-R8	<i>Erweiterungszeile E8</i>	E8 (Definition). E8 ist eine Bereichserweiterung außerhalb des siebenkomponentigen Crosswalks: Sie bildet auf keine Vertragskomponente ab und ist nur als ausgelöste Diagnostik Teil von v1-F. <i>Auslöser:</i> Im Bereichsmodell der Behauptung sind mehrere Modi, Zweige, Normierungen oder ein vorzeichen- bzw. ordnungsrelevanter Alternativmodus vorhanden. Dann müssen alle Modi sichtbar und entweder vom Ordnungslemma abgedeckt oder mit Gründen ausgeschlossen sein (hier berührt E8 C5 und C7, ohne zu ihnen zu gehören). Ohne den Auslöser ist die Zeile notwendig X .

sind Formbefunde, keine Fehlerbefunde. Rohcodes werden von der öffentlichen Verdikt-Grammatik niemals gelöscht: E+ bildet auf *liefert* ab; I bildet auf *liefert teilweise durch dokumentierte Rekonstruktion* ab; E– und N bilden auf *liefert nicht* ab, wobei die Unterscheidung zwischen expliziter Offenheit und Nichtadressierung erhalten bleibt; X ist außerhalb des Geltungsbereichs. Kodiererpaare werden weiterhin als Paare berichtet. Eine mit X kodierte Zeile trägt kein Verdikt und wird nicht im Nenner gezählt. Wo eine Zeile zweifach kodiert wird, ist die in der retrospektiven Illustration verwendete Doppelkodierungsregel in Abschnitt 5 angegeben; sie ist eine Regel jener Instrumentversion und nicht Teil von v1-F.

2.4 Crosswalk zwischen den beiden Instrumentversionen

Das eingefrorene Transport-Ledger v1-T steht Teilen von v1-F funktional nahe, ist mit ihnen aber nicht identisch. Die Zuordnung wird publiziert, damit die retrospektive Illustration von Abschnitt 5 gegen das volle Instrument gelesen werden kann, ohne dass eines durch das andere ersetzt wird.

Tabelle 5: Crosswalk zwischen dem eingefrorenen Transportinstrument (BCM-Ledger v1-T) und dem Vollinstrument (BCM-Ledger v1-F).

v1-T-Zeile	Eingefrorene Semantik	Nächstes in v1-F
T-R2a	Transportgesetz explizit	F-R2a / C4
T-R2b	sichtbarer Umrechnungsfaktor	F-R2b und F-R6a / C6
T-R4a	Kompensationsmechanismus benannt und lokalisiert	F-R4a / C5
T-R4b	Existenz und Wohldefiniertheit bewiesen	<i>kein direktes Äquivalent</i> [†]
T-R6	zweite Modi und Fälle sichtbar und symmetrisch	F-R8 / ausgelöstes E8
T-R8	kettenschließende Kompatibilität hergeleitet, lokal oder global	F-R6a, F-R6b / C6–C7

[†] T-R4b hat kein direktes v1-F-Äquivalent: Der nächste Nachbar ist F-R4b (Buchung der Last am Brückenschritt), aber die eingefrorene Existenz- und Wohldefiniertheitssemantik von T-R4b wird selbst von keiner v1-F-Kernzeile getragen. Der Crosswalk verzeichnet Nähe, nicht Identität.

Tabelle 5 zeigt funktionale Nähe, nicht Identität. Zu beachten ist insbesondere, dass sich die numerischen Suffixe kreuzen: Die Zweiter-Modus-Zeile von v1-T ist T-R6, während die Zweiter-Modus-Zeile von v1-F F-R8 ist. Das ist der Grund, weshalb in dieser Arbeit an jedem Zeilenbezeichner das Versionspräfix mitgeführt wird.

2.5 Geltungsbereich des Kriteriums

Das Kriterium beurteilt *Vertragsform*, nicht Wahrheit. Was ein vollständig bedientes Ledger feststellt, ist textliche Vertragsvollständigkeit für die Transportlesart eines ausgewählten Schrittes; es ist kein Beweis der zugrunde liegenden Behauptung, und es zertifiziert nicht die Mathematik, die die bedienten Zeilen benennen. Umgekehrt widerlegt eine unbediente Zeile die Behauptung nicht – sie lokalisiert die Last: Die Zeile benennt die Klausel, die ein vollständiges Argument bedienen muss. Diese Asymmetrie ist der Zweck des Kriteriums. Die Auditeinheit ist entsprechend eng: Das Ledger zerlegt einen ausgewählten Transportstreit in benannte Pflichten; es reduziert nicht die historische Kontroverse als Ganzes. Was ein Audit liefert, ist ein Profil benannter Pflichten an einem ausgewählten umstrittenen Transportschritt, mit Gewichten – und dort kann dann mathematische Arbeit statt Exegese investiert werden.

3 Verwandte Auditierungsstrukturen

Fünf Arbeitsfelder berühren das Kriterium von Abschnitt 2: normative Darstellungen dazu, wann eine Auslassung in einem mathematischen Beweis akzeptabel ist; maschinelle Formalisierung tiefer Mathematik; Zertifikatschnittstellen in der Informatik; strukturierte Assurance-Argumentation in der Sicherheitstechnik; und die Methodologie dokumentierter mathematischer Uneinigkeit. Zwei Beobachtungen ordnen das Folgende. Erstens ist das nächste heuristische Analogon unter den hier verglichenen Strukturen die Tradition der zertifizierenden Algorithmen [28], von der sich das Kriterium in der Richtung des Zertifikats und darin unterscheidet, was die Prüfung garantiert (Abschnitt 3.3). Zweitens ist uns innerhalb des hier gesichteten Korpus keine unabhängige, begutachtete Fallanalyse der abc/IUT-Kontroverse bekannt – eine Lücke, die fortbesteht und die die vorliegende Arbeit nicht schließt, da ihr Beitrag auf der Ebene der Vertragsform liegt (Abschnitte 3.5 und 2.5).

3.1 Beweisauditierung und Peer-Review-Methodologie

Andersen [3] fragt, wann eine Lücke in einem publizierten Beweis als akzeptabel behandelt werden darf, und gibt normative Kriterien für die Substanz des Ausgelassenen. Der Bridge Contract beantwortet eine andere Frage: ob die Vertragskomponenten von Abschnitt 2.1 in der Darstellung überhaupt bedient werden. Die beiden Beurteilungen sind unabhängig – ein vollständig bedientes Ledger ist eine Aussage über Form, nicht über die Wahrheit der transportierten Behauptung. De Millo–Lipton–Perlis [10] beschreiben Beweisakzeptanz als sozialen Prozess, getragen von gemeinschaftlicher Lektüre. Das Ledger ist unabhängig von der Aufnahme durch eine Gemeinschaft und von einem bestimmten institutionellen Begutachtungsverfahren; auditorunab-

hängig ist es nicht, wie der berichtete Kodierungsdissens zeigt (Abschnitt 5). Andersen [2] dokumentiert, was Gutachter in der Mathematik tatsächlich prüfen – eine deskriptive Darstellung eines bestehenden Prozesses; das Kriterium ist ein Instrument, das außerhalb jedes solchen Prozesses angewandt werden kann. Avigad [5] behandelt die Verlässlichkeit informeller mathematischer Schlussfolgerungen im Allgemeinen; das Kriterium adressiert einen Spezialfall innerhalb dieser Spannweite: einen Transportschritt, dessen Schlussfolgerung eine numerische Zugehörigkeitsbehauptung ist.

3.2 Formale Verifikation und Lean

Scholzes Liquid Tensor Experiment [36] unterwarf bewusst ein umstrittenes eigenes Resultat einem maschinenprüfbaren Vertrag. Es beantwortet die Wahrheitsfrage durch vollständige Formalisierung, zu hohen Kosten und unter Beteiligung des Autors; das Ledger beantwortet die Formfrage am publizierten Text und ohne Mitwirkung des Autors. Die mathematische Bibliothek *mathlib* [27] ist die Infrastruktur, in der solche formalen Verträge formuliert und wiederverwendet werden; das Kriterium arbeitet eine Ebene früher, an natürlichsprachlichen Argumenten, die nicht formalisiert worden sind. Buzzard–Commelin–Massot [8] dokumentieren, was die Formalisierung moderner arithmetischer Geometrie in der Praxis kostet; dieser Aufwand ist der Grund, weshalb ein leichtgewichtiges Formkriterium neben der vollständigen Formalisierung einen Platz hat statt in Konkurrenz zu ihr. Hales et al. [22] verifizierten die Keplersche Vermutung maschinell, nachdem die konventionelle Begutachtung an ihre Grenze gestoßen war; das Kriterium ist darauf angelegt, *vor* dem Abschluss der Begutachtung anwendbar zu sein, sodass die umstrittene Stelle zu dem Zeitpunkt benennbar ist, zu dem der Streit entsteht.

3.3 Zertifikatsschnittstellen in der Informatik

Dieses Feld enthält das nächste heuristische Analogon unter den hier verglichenen Strukturen. Ein zertifizierender Algorithmus im Sinne von McConnell et al. [28] liefert zusammen mit seiner Ausgabe einen Zeugen, den ein einfacher und unabhängig prüfbarer Verifizierer akzeptiert; die Korrektheit des einzelnen Laufs wird dadurch festgestellt, ohne der Implementierung zu vertrauen. Der Bridge Contract hat eine heuristische Schnittstellenanalogie zu zertifizierenden Algorithmen: Beide stellen ein einsehbares Artefakt neben eine Behauptung. Die Analogie endet vor der Korrektheitszertifizierung. Die Unterschiede sind systematisch und nicht zufällig; sie sind in Tabelle 7 zusammengefasst:

Neculas Proof-Carrying Code [32] setzt eine im Voraus vereinbarte Policy voraus, gegen die der Erzeuger einen maschinenprüfbaren Nachweis der Einhaltung liefert. Der in Abschnitt 6 behandelte Präzedenzfall ist genau

Tabelle 7: Struktureller Vergleich zwischen zertifizierenden Algorithmen und Bridge-Contract-Audits.

Merkmal	Zertifizierender Algorithmus	Bridge-Contract-Audit
Erzeuger des Artefakts	der Algorithmus oder Erzeuger	eine dritte Partei, im Nachhinein
Zeitpunkt der Ausstellung	mit der Ausgabe	nach Publikation des Textes
Prüfer	formal und einfach	fachlich und hermeneutisch
Entscheidbarkeit	typischerweise algorithmisch	nicht garantiert
Garantie	Korrektheit des Laufs oder der Ausgabe relativ zum Prüfer	nur textliche Vertragsvollständigkeit
Dissens	kein notwendiger Bestandteil	ausdrücklich möglich und zu berichten

einer, in dem eine solche Policy nie vereinbart wurde: Das Ledger rekonstruiert die fehlende Vereinbarung im Nachhinein und benennt die Zeile, an der sie nie geschlossen wurde. Blum–Kannan [7] prüfen Resultate zur Laufzeit, wiederholt und billig, über einen Strom von Instanzen; das Kriterium wird einmal angewandt, auf eine einzelne argumentative Stelle in einem Text.

3.4 Assurance Cases and Goal Structuring Notation

Rushby [35] fragt, wann ein strukturiertes Argument trägt, und liefert das Vokabular für die hier maßgeblichen Fehlermodi – Defeater (Entkräftungsfaktoren) und Bestätigungsfehler bei der Partei, die das Argument konstruiert –, wobei er Überzeugungskraft in abgestuften, holistischen Begriffen beurteilt. Die Verdikt-Grammatik von Abschnitt 2.3 ist bewusst gröber und lokaler: Jede Zeile erhält eines von drei Verdikten über eine Vertragsklausel, wobei der Konfidenzqualifikator getrennt vom Verdikt selbst festgehalten wird. Die Goal Structuring Notation (GSN) [4] standardisiert, wie Behauptung, Argument und Evidenz auseinandergehalten werden, und ist von der Anlage her domänenneutral; die sieben Vertragskomponenten von Abschnitt 2.1 sind die komplementäre Wahl, inhaltlich für eine wiederkehrende Situation bestimmt und daher nicht ohne Anpassung übertragbar. Bloomfield–Rushby [6] machen die explizite Behandlung von Defeatern verbindlich, und zwar für einen Zertifizierungskontext, in dem ein Argument den Einsatz autorisiert. Das Kriterium trägt keine Zulassungsautorität dieser Art: Es ist ein Leseinstrument, und seine Verdikte richten sich an Leser eines Beweises und nicht

an eine Aufsichtsbehörde.

3.5 Fehleranalysen und Kontroversen-Methodologie

Aberdein [1] erklärt, weshalb tiefe Uneinigkeiten in der Mathematik selbst unter kompetenten Parteien fortbestehen, und arbeitet auf der Ebene der Uneinigkeit selbst. Das Kriterium arbeitet eine Ebene darunter: Es lokalisiert die einzelne strittige transportierte Zeile und bezieht zu ihr keine Position. Das Paar Scholze–Stix [37] und Mochizuki [29] ist der Referenzfall des Feldes und ist nur als Paar aufschlussreich – ein stellengenaue Fehlerbericht und seine Erwiderung, in denen die beiden Seiten mangels eines geteilten Formrasters aneinander vorbeireden. Das Ledger von Abschnitt 2.3 ist die verallgemeinerte und übertragbare Fassung eines solchen Rasters. Castelvechi [9] dokumentiert die institutionellen Folgen dieser Pattsituation, wie sie außerhalb des Feldes sichtbar wurden. Joshi [25] berichtet über die Kontroverse aus der Position einer an ihr beteiligten Partei; die Arbeit wird hier als Parteiäußerung zitiert und nicht als unabhängige Bestätigung irgendeiner Lesart, einschließlich unserer eigenen.

Darüber hinaus haben wir in dem für diese Arbeit verwendeten begrenzten, nicht systematischen Korpus keine unabhängige begutachtete Detailanalyse der abc/IUT-Kontroverse identifiziert; dies ist kein Befund einer systematischen Übersichtsarbeit. Was dieser Korpus enthält, ist Primärliteratur der Parteien, journalistische Berichterstattung [9] und allgemeine Theorie tiefer Uneinigkeit [1]. Wir verzeichnen die Abwesenheit als fortbestehende Lücke und nicht als eine, die die vorliegende Arbeit schließt, und wir beanspruchen nicht, erschöpfend gesucht zu haben. Was das Kriterium beiträgt, steht dazu orthogonal: ein Formverdikt über einen einzelnen Transportschritt, keine historische Darstellung der Debatte (Abschnitt 9).

3.6 Stellung des Kriteriums

Das Kriterium sitzt im Schnittpunkt dieser fünf Felder und nicht in der Nachfolge eines einzelnen von ihnen. Es entlehnt die Schnittstelle des einsehbaren Artefakts der Tradition zertifizierender Algorithmen ohne deren Korrektheitsgarantie, die explizite Trennung von Behauptung, Argument und Evidenz der Assurance-Case-Praxis, die Frage nach der zulässigen Auslassung der Beweisauditierungsliteratur und die Lektüre eines umstrittenen Transportschrittes der dokumentierten Kontroverse – und wendet sie auf eine Klasse von Argumenten an, für die vollständige Formalisierung im Prinzip verfügbar ist, bei gegenwärtigen Kosten aber selten in der Praxis. Seine Verdikte bleiben durchgehend von einer Art: Ein bedientes Ledger ist notwendig und nicht hinreichend, und eine unbediente Zeile lokalisiert eine Last, statt eine Behauptung zu widerlegen.

4 Zwei komplementäre Gate-Typen

Der Vertrags-Audit von Abschnitt 2 ist ein *logisches* Gate: Er prüft einen festen Text gegen eine feste Liste von Pflichten, und seine Verdikte sind Aussagen über diesen Text. In dem Programm, aus dem diese Serie erwuchs, wird er durch ein *empirisches* Gate ergänzt: ein wegübergreifendes Konsistenzregister (eine „shadow registry“ bzw. ein Schattenregister), das für jeden untersuchten Weg festhält, welche Aussagen tatsächlich behauptet werden und wo zwei Wege einander widersprechen würden, wenn man beide für bare Münze nähme, mit Zulassungsprüfung gegen zertifizierte Sichten auf einer abgestuften Evidenzskala. Die Instrumentseite dieses Registers ist im Zookeeper-Papier beschrieben [21]; hier ist sie als komplementäres Gate von Belang und wegen ihrer Grenze, der *Konsistenzfalle*: Die Übereinstimmung vieler Diagnostiken ist Evidenz für Kohärenz, niemals für Wahrheit – ein Register kann konsistent falsch sein. Die beiden Gates versagen unterschiedlich, und darin liegt ihr gemeinsamer Wert: Das logische Gate fängt unbediente Pflichten in einem einzelnen Text; das empirische Gate fängt Widersprüche *zwischen* Texten und Läufen. Keines ersetzt einen Beweis. Die beiden Gates sind komplementär, nicht komponierbar: Sie halten getrennte Ausgaben, es gibt keinen gemeinsamen Entscheidungsalgorithmus, der sie kombiniert, und aus ihnen wird kein aggregiertes Wahrheitsverdikt und kein Gesamtbestehen gebildet. Eine Behauptung, die von beiden geprüft wurde, ist auf zwei verschiedene Weisen geprüft worden und schuldet ihre Mathematik weiterhin.

Abbildung 2 stellt die komplementären Pipelines des logischen und des empirischen Tors gegenüber und veranschaulicht ihre Prüf-Engines, charakteristischen Fehlermodi und die Demarkation gegen eine unzulässige Komposition. Tabelle 9 stellt eine synoptische Taxonomie bereit, die das logische Tor (Br_ξ), das empirische Schattenregister, interaktive Theorembeweiser und zertifizierende Algorithmen gegenüberstellt.

5 Eine protokoll-eingefrorene retrospektive Zwei-Fall-Illustration (v1-T)

Wir illustrieren das eingefrorene v1-T-Instrument retrospektiv an zwei historisch entschiedenen Fällen: einem *retrospektiven Bekannte-Lücke-Fall*, einem Beweisversuch, dessen Lücke später von seinem Autor bestätigt wurde, und einer *akzeptierten Kontrolle*, einem akzeptierten Beweis mit einem strukturell vergleichbaren Transportschritt. Das Protokoll – Zeilensatz, Fünf-Code-Handbuch, Konfidenzschema, unabhängige Zweitkodierung mit expliziter Dissensregel, Rückschaufehler-Kontrollen sowie die Erfolgs- und Falsifikationskriterien – wurde niedergeschrieben und eingefroren, bevor irgendeine Quelle gelesen wurde; die Audits haben nichts davon verändert.

Diese zeitliche Priorität ist intern dokumentiert, nicht extern. Das Proto-

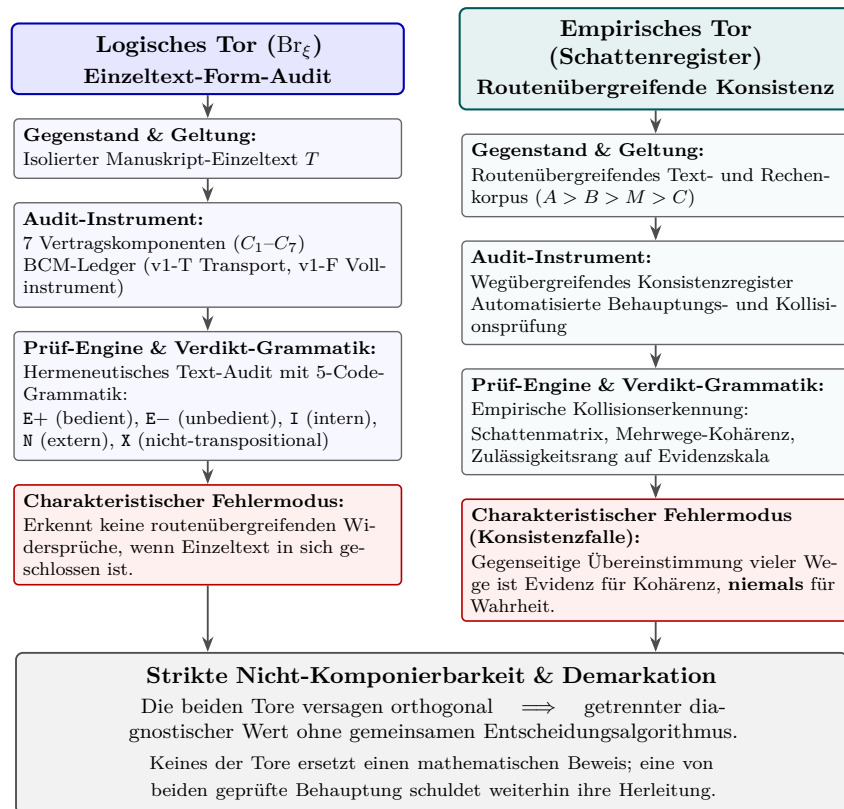


Abbildung 2: Duale Beweisabsicherungs-Architektur: Logisches Tor (Br_ξ) vs. Empirisches Tor (Schattenregister).

Tabelle 9: Taxonomie von Beweisabsicherungs- und Audit-Toren in der höheren Mathematik.

Tor / Paradigma	Audit-Geltung	Prüfer / Trust Base	Ausgabe	Diagnostische Stärke / Grenze
Logisches Tor (Br _ξ / BCM)	Einzelner Transportschritt im Text	Hermeneutisch / Fachexperte	5-Code-Ledger (E+, E-, I, N, X)	Lokalisiert exakte offene Klausel; beurteilt Form, nicht Wahrheit.
Empirisches Tor (Schattenregister)	Routen-übergreifende Konsistenz im Korpus	Automatisiertes Register ($A > B > M > C'$)	Konsistenz- / Kollisionsmatrix	Erkennt Widersprüche zwischen Texten; Konsistenz-Falle.
Maschinelle Formalisierung (Lean / Coq)	Deduktiver Kernel über gesamten Beweis	Mechanisierter Proof Assistant	Binäres Gültigkeitszertifikat	Absolute deduktive Sicherheit; hohe Formalisierungskosten.
Zertifizierende Algorithmen (PCC / Laufzeit)	Algorithmisches Eingabe-Ausgabe-Paar	Algorithmischer Zeugenprüfer	Rechnetechnisches Zertifikat	Entscheidbare Instanzprüfung; setzt vorab vereinbarte Policy voraus.

koll wurde vor der Kodierung nicht öffentlich registriert; seine zeitliche Priorität ist durch den datierten internen Projektnachweis und die Auditnotizen dokumentiert. Wir verwenden daher „protocol-frozen“ (protokoll-eingefroren) und nicht „extern präregistriert“. Wo diese Arbeit sagt, eine Wahl sei im Voraus festgelegt worden, bedeutet das: prospektiv im Projektnachweis eingefroren vor den beiden Quellenkodierungsdurchgängen. Eine heute berechnete Prüfsumme würde die Identität der heute publizierten Datei feststellen, nicht das Datum, an dem sie eingefroren wurde.

5.1 Design und Instrumentversion

Die beiden historischen Fälle wurden mit **BCM-Ledger v1-T** kodiert, dem sechszeiligen Transportinstrument, das am 15. August 2026 vor der Quellenkodierung eingefroren wurde. Seine versionsspezifischen Zeilen sind T-R2a, T-R2b, T-R4a, T-R4b, T-R6 und T-R8, mit der in der Tabelle unten wiedergegebenen fallneutralen Semantik. Dies ist nicht das volle v1-F-Ledger von Abschnitt 2.3; die beiden Versionen sind ausschließlich durch den publizierten Crosswalk (Abschnitt 2.4) miteinander verbunden.

Tabelle 11: Das eingefrorene Sechs-Zeilen-Transportinstrument (BCM-Ledger v1-T) und fallneutrale Prüffragen.

v1-T-Zeile	Fallneutrale Frage des eingefrorenen Instruments
T-R2a	Ist das Transport- oder Übertragungsgesetz explizit ausgeschrieben, als Formel oder Aussage mit einer Adresse?
T-R2b	Werden die transportierten Größen mit einem sichtbaren Umrechnungsfaktor mitgeführt?
T-R4a	Ist der Kompensations- oder Normierungsmechanismus benannt und lokalisiert?
T-R4b	Sind seine Existenz und Wohldefiniertheit im Text bewiesen und nicht bloß behauptet?
T-R6	Werden zweite Modi oder Fallunterscheidungen dargestellt und symmetrisch behandelt?
T-R8	Wird die kettenschließende Kompatibilität hergeleitet statt gesetzt, und auf welcher Ebene (lokal oder global summiert)?

Die auditierte Einheit ist in jedem Fall der zentrale Transportschritt, instanziiert über diese sechs Zeilen. Jede Zeile erhält genau einen der fünf Codes von Abschnitt 2.3. Jeder Fall wurde zweimal kodiert: ein Erstaudit und eine unabhängige Zweitkodierung, deren Auditor nur das eingefrorene Protokoll und die Quelle erhielt, nicht die Erstkodierung. Der Erfolg war im Voraus festgelegt: Im Bekannte-Lücke-Fall muss mindestens eine Zeile auslösen ($E-/N$) und ihre Adresse muss mit der historisch dokumentierten Lücke übereinstimmen; in der Kontrolle darf keine Zeile auslösen (ein I ist unkritisch). Die Fehlschlagsmodi waren symmetrisch festgelegt: kein Auslösen, Auslösen an der falschen Adresse oder ein Auslösen in der Kontrolle.

5.2 Der retrospektive Bekannte-Lücke-Fall: die Fermat-Ankündigung von 1993

Der erste Fall ist Wiles' Beweisankündigung von 1993, auditiert über den zeitgenössischen technischen Bericht von Rubin und Silverberg [34]; der Audit betrifft daher den Stand des Arguments von 1993 *wie berichtet*, eine Geltungsbereichsgrenze, die ausdrücklich mitgeführt wird. Beide Kodierer erzeugten unabhängig voneinander dasselbe Bild: Das Transportgesetz und seine Umrechnungsgrößen sind explizit (T-R2a, T-R2b = $E+$), der kompensierende Mechanismus – das Euler-System – ist benannt und lokalisiert (T-R4a = $E+$), die Fallunterscheidungen sind dargestellt (T-R6 = $E+$), und genau eine Zeile löst konkordant aus: *die Existenz des benannten Mechanismus* (T-R4b = $E-$), an der Passage, an der der Bericht feststellt, die Konstruktion eines geeigneten Euler-Systems sei „not yet complete“. Die

kettenschließende Zeile T-R8 wurde vom ersten Kodierer mit $E-$ kodiert (als Folge von T-R4b) und vom zweiten mit I ; nach der Doppelkodierungsregel unten ist der Dissens verdikt-neutral, da das Erfolgskriterium bereits durch T-R4b allein erfüllt war.

Die Adresse der auslösenden Zeile ist die Passage, die der Bericht selbst als unvollständig markiert, und sie ist die Pflicht, die die anschließende Reparatur des Arguments einlösen musste; die umgebende Kette stand dort nicht in Frage. Der diagnostische Gehalt liegt ebenso sehr in den vier Zeilen, die *nicht* ausgelöst haben: Die lokalisierte Lücke ist eng, nicht diffus.

5.3 Die akzeptierte Kontrolle: ein akzeptierter Transportschritt

Der zweite Fall ist Prasads Volumenformel [33], deren Lokal-zu-global-Normierungsschritt eine akzeptierte Instanz derselben Transportgestalt ist. Beide Kodierer fanden keine auslösende Zeile: fünf Zeilen in beiden Kodierungen explizit eingelöst; eine Zeile (T-R6) spaltete sich zwischen I (erster Kodierer, wegen der vom Autor erklärten Funktionenkörper-Asymmetrie: Die einschlägige Konvergenzaussage wird über Zahlkörpern durch eine externe Referenz bewiesen, während der Text für globale Funktionenkörper nur festhält, dass „a similar proof applies“ ([33], §3.2)) und $E+$ (zweiter Kodierer), was verdikt-neutral ist, weil I nach dem eingefrorenen Protokoll unkritisch ist. Der vom Protokoll zugelassene Geltungsbereichsvorbehalt – ein Audit eines Transportschrittes innerhalb eines akzeptierten Beweises statt der ganzen Arbeit – musste nicht als X aufgerufen werden. Die Kontrolle liefert außerdem ein positives Bild dessen, was die Zeilen messen: Die Normierungskonstante wird als sichtbarer Faktor mitgeführt statt stillschweigend gleich eins gesetzt, und die Kette schließt über eine adressierte Gleichungskette statt über eine Behauptung, sie „follows formally“. Dies ist die einzige akzeptierte Kontrolle in dieser Arbeit.

5.4 Die vollständige Kodematrix

Beide Kodierungen beider Fälle werden in Tabelle 13 vollständig berichtet. Die Spalten F1 und F2 sind das Erstaudit und die unabhängige Zweitkodierung des Bekannte-Lücke-Falls (Wiles 1993, wie berichtet); die Spalten P1 und P2 sind das Erstaudit und die unabhängige Zweitkodierung der akzeptierten Kontrolle (Prasad). Keine Zelle unten ist ein Konsenswert.

Die Übereinstimmung zwischen den Kodierern betrug 10 von 12 Fall-Zeilen-Vergleichen. Die beiden Dissense sind F/T-R8 und P/T-R6; keiner wurde harmonisiert. Die Regel, unter der diese Kodierungen gelesen wurden, lautet wie folgt.

Ein kritisches Auslösen im Bekannte-Lücke-Fall zählt nur dann für das vorab festgelegte Erfolgskriterium, wenn beide Kodie-

Tabelle 13: Vollständige doppelkodierte Auditmatrix der retrospektiven Testfälle (Wiles 1993 vs. Prasad 1989).

v1-T-Zeile	F1 (Wiles 1.)	F2 (Wiles 2.)	P1 (Prasad 1.)	P2 (Prasad 2.)
T-R2a	$E+$	$E+$	$E+$	$E+$
T-R2b	$E+$	$E+$	$E+$	$E+$
T-R4a	$E+$	$E+$	$E+$	$E+$
T-R4b	$E-$	$E-$	$E+$	$E+$
T-R6	$E+$	$E+$	I	$E+$
T-R8	$E-$	I	$E+$	$E+$

rer derselben Zeile $E-/N$ zuweisen. Ein Kontrollfehlschlag wird verzeichnet, wenn einer der beiden Kodierer $E-/N$ zuweist. Diskordante Codepaare bleiben sichtbar und werden niemals durch einen synthetischen Konsenscode ersetzt.

Unter dieser Regel zählt im Bekannte-Lücke-Fall genau eine Zeile als konkordantes kritisches Auslösen, nämlich T-R4b; in der Kontrolle enthält überhaupt keine Kodierung $E-$ oder N . Die Regel ausdrücklich anzugeben ist eine Offenlegung der bereits angewandten Regel, keine nachträgliche Änderung der Kodierungen.

5.5 Verankerung und Verfügbarkeit

Jede Kodierung in beiden Audits trägt ein wörtliches Zitat mit einem Seiten- oder Abschnittsanker aus der benannten Ausgabe, zusammen mit der vom eingefrorenen Protokoll vorgeschriebenen dreiachsigen Konfidenzangabe: Quellenbindung, Kriterienpassung und Substanzstatus, jeweils auf einer dreistufigen Skala. Diese Zeilen-Ankertabellen liegen im datierten Projektnachweis – dem eingefrorenen Protokoll, vier Auditnotizen (ein Erstaudit und eine unabhängige Zweitkodierung je Fall) und der Operator-Synthese, die den Verdikt-Wortlaut trägt. Dieser Entwurf gibt die vollständige Kodematrix wieder, nicht aber die Zeilenanker.

5.6 Was die Illustration zeigt – und was nicht

Unter den vorab festgelegten Kriterien wurden die beiden vorab festgelegten Fallkriterien in dieser Illustration erfüllt: Die bestätigte Lücke des Arguments von 1993 ist an einer einzelnen konkordant auslösenden Zeile lokalisiert, deren Adresse mit der historisch dokumentierten Lücke übereinstimmt, und keine Kodierung wies in diesem einen Kontrollfall $E-$ oder N zu. Wir formulieren das Ergebnis in der im Protokoll festgelegten Formulierung: Die beiden Fälle sind *consistent with the certificate's design intent* (mit der

Konstruktionsabsicht des Zertifikats vereinbar). Es handelt sich um einen retrospektiven Bekannte-Lücke-Fall und eine akzeptierte Kontrolle – eine Illustration, keine Validierungsstatistik und keine Messung irgendeiner Rate. Die Übung ist eine Retrodiktion, keine Vorhersage: Das historische Ergebnis war beiden Kodierern bekannt, und ihr Wert beruht vollständig darauf, dass die Zeilenzuordnung vor der Lektüre schriftlich festgelegt wurde, wobei die falsifizierbaren Alternativen (falsche Adresse, diffuses Auslösen, ein Auslösen in der Kontrolle) im Voraus angegeben und nicht eingetreten sind.

Zwei weitere Grenzen gehören hierher. Die Illustration betrifft ausschließlich v1-T; sie bespielt nicht das volle v1-F-Ledger von Abschnitt 2.3, und nichts weiter unten erbt Stützung von ihr. Und bei zwei Fällen und zwei Kodierern beschreibt die berichtete Übereinstimmung dieses Auditpaar; sie ist keine Schätzung der Zuverlässigkeit des Instruments.

6 Die abc-Instanziierung

6.1 Der Gate-Fall

Dieser Abschnitt berichtet die eine in dieser Arbeit enthaltene Instanziierung. Es ist eine *selected-rows*-Instanziierung, durchgeführt mit Zeilen von **BCM-Ledger v1-F** (Abschnitt 2.3): Die unten bespielten Zeilen sind F-R2a, F-R2b, F-R4a, F-R4b, F-R6a, F-R6b und, wo ihr Auslöser greift, F-R8; die übrigen Zeilen (F-R0, F-R1, F-R3, F-R5, F-R7) werden hier nicht kodiert, und eine Kodierung der vollständigen Matrix für diese Fälle ist auf eine spätere Version zurückgestellt. Die Zeilenbezeichner unten tragen das Präfix F-, und keiner von ihnen ist die gleichnummerige Zeile des in Abschnitt 5 verwendeten eingefrorenen Transport-Ledgers v1-T.

Der strittige Schritt ist ein Teilschritt im Beweis von Korollar 3.12 im dritten Band der inter-universellen Teichmüller-Theorie [30]. Seine Schlussfolgerung hat die in Definition 2.1 axiomatisierte Form: Von einer log-volumetrischen Ablesung $\nu_q(x)$ des q -Pilotobjekts $x \in X_q$ wird behauptet, sie liege in einer auf der Θ -Seite festgelegten Zielregion $H_\Theta = \mathbb{R}_{\leq -|\log \Theta|}$, wobei die beiden Seiten konstruktionsbedingt keine gemeinsame Auswertung teilen. Der mit (xi-e)→(xi-f) bezeichnete Schritt ist die Stelle, an der diese Zugehörigkeit gezogen wird.

Dass dieser Schritt die Last trägt, ist das Resultat von Teil 1 [11] und wird als gegeben genommen. Das Kriterium stellt an dieselbe Passage eine andere Frage: nicht, wo das Argument dünn ist, sondern welche Vertragskomponenten die Darstellung bedient. Alles Folgende ist im Register von Abschnitt 2.5 zu lesen – eine Zeile, die nicht liefert, benennt eine Klausel, die ein vollständiges Argument bereitstellen muss, und sagt nichts darüber, ob sie bereitgestellt werden kann.

6.2 Der auditierte Teilschritt des ursprünglichen Arguments

Der Audit deckt die am Teilschritt selbst aktivierten Zeilen ab: F-R2a, F-R2b, F-R4a, F-R4b, F-R6a, F-R6b und, über den Mehrmoden-Auslöser, F-R8. Die übrigen Zeilen des Ledgers tragen hier kein Verdikt. Die Tabelle unten sammelt die Verdikte; was folgt, sind die Gründe.

Am auditierten Teilschritt wird keine Transportoperation innerhalb des Links ausgeführt; F-R2a ist an diesem Teilschritt daher X, nicht E+. Die von der Schlussfolgerung benötigte rahmenwerkübergreifende numerische Identifikation wird gesondert unter F-R2b und F-R6a beurteilt. Eine gemeinsame Auswertung in C löst Komponente 6 nicht ein, solange nicht die verlangten Kompatibilitätsidentitäten vorhanden und adressiert sind. Was die erste dieser Aussagen stützt, ist, dass der Paralleltransport-Mechanismus als einer beschrieben wird, der „does not consist of a simple instance of transport of some set-theoretic region“, und dass die Ablesung auf der q -Seite als „coric“/„fixed“ erklärt und ausdrücklich nicht den Unbestimmtheiten unterworfen wird, die die Θ -Seite trägt: Die Ablesung behält ihre Identität durch Festsetzung und durch das Fehlen eines Transportschrittes, nicht durch eine bewiesene Relation.

F-R2b liefert teilweise, und nicht mehr als das. Bei (xi-d) werden die beiden Seiten in eine Auswertung gebracht, wodurch erst entsteht, was der Text „completely comparable objects“ nennt, und globale arithmetische Grade werden auf beiden Seiten als Log-Volumina gelesen. Das ist eine Identifikation, die von einer geteilten Lesekonvention getragen wird und nicht von einem sichtbaren Umrechnungsfaktor oder einer Kompatibilitätsgleichung, und der Crosswalk deckelt eine Zeile dieser Gestalt bei I. Die Zeile erreicht diese Obergrenze und fällt nicht darunter, weil die Identifikation an einem benannten Teilschritt selbst ausgewiesen ist und am Text abgelesen werden kann: Was der dokumentierten Rekonstruktion fehlt, ist eine Herleitung der Identifikation, nicht die Identifikation. An diesem Schritt ist die Zeile überdies nicht von F-R6a trennbar, da die Identifikation der beiden Auswertungscontainer Teil des Brückenschrittes selbst ist.

F-R6a liefert nicht. Eine numerische Auswertung ν_C auf dem Container wird ausgewiesen; was die gehärtete Komponente 6 zusätzlich verlangt – die von der Behauptung benötigten Kompatibilitätsidentitäten, insbesondere $\nu_C \circ i_q = \nu_q$ auf dem angegebenen Quellbereich –, wird am auditierten Schritt nicht hergeleitet. Die quellseitige Ablesung wird durch Festsetzung fixiert gehalten – die oben unter F-R2a zitierte Passage, die die Ablesung als „coric“/„fixed“ und als von den Unbestimmtheiten der Θ -Seite ausgenommen erklärt –, und eine festgesetzte Invarianz ist nicht die Identität, nach der Komponente 6 verlangt. Die Zeile würde nur dann teilweise liefern, wenn eine dokumentierte Rekonstruktion dieser Identität bereitgestellt würde; dieser Audit stellt keine bereit. Die frühere Lesart dieser Passage, die Komponente 6 als bedient verzeichnete, beruhte auf der schwächeren Entweder-oder-Formulierung, die

Definition 2.1 nicht mehr enthält.

F-R6b liefert nicht, und sie ist die wichtigste kettenschließende Pflicht. Die Zugehörigkeit wird nicht aus der zulässigen Verknüpfung hergeleitet, sondern aus einer den zulässigen Operationen auferlegten Bedingung gewonnen: Die Inklusion „then follows formally“ aus der Forderung, dass die Konstruktion der Ausgabemöglichkeiten insbesondere eine Konstruktion der Eingabe-Ablesung darstellt, und eine Zusammenfassung desselben Arguments spricht von „two tautologically equivalent ways“, ein Log-Volumen zu berechnen. Wo das benannte Ordnungslemma von Komponente 7 stehen würde – mit seinen Hypothesen, einer Behauptung der Anwendbarkeit an diesem Schritt und einer Beweisadresse –, steht stattdessen ein Paar erklärter Eigenschaften der Algorithmusausgabe. Die Zeile verzeichnet das Fehlen eines solchen adressierten Lemmas. Sie verzeichnet kein Urteil darüber, ob eines bewiesen werden könnte.

Zwei Fairness-Aussagen gehören zu diesem Verdikt und nicht daneben. Die Konfidenz ist gerade deshalb hoch, weil die tragenden Passagen diese Wörter selbst verwenden; und „tautological“ wird dort affirmativ gebraucht, wobei der Text an anderer Stelle seine Schlussfolgerungen als nichttrivial, wenn auch im Wesentlichen tautologisch bezeichnet. Für diesen Autor ist die Tautologizität der Punkt, kein Eingeständnis, und sie als Selbstwiderlegung zu lesen wäre ein umgekehrtes Autoritätsargument.

Die Lastzeilen verlangen die zweite Aufspaltung. Im auditierten Band ist die von den Theta-Werten q^{j^2} getragene Last benannt, aber nicht quantifiziert – was an der identifizierten Stelle gebucht wird, sind Etiketten und nicht Größenordnung –, und am Brückenschritt wird die interne Struktur bewusst beiseitegelassen. Die Quantifizierung wird nicht ausgelassen, sondern angekündigt, ihre Adresse ist als die explizite Log-Volumen-Rechnung in §1 des vierten Bandes [31] angegeben, und diese Adresse zahlt sich aus: Die Last wird durch jene Rechnung bis zur geschlossenen Form $(\ell + 1)/24$ getragen und steht in der finalen Schranke als $-\frac{1}{6}(1 - 12/\ell^2) \log q$. F-R4a liefert daher für den Verbund der beiden Bände; F-R4b nicht, da jener Abschnitt die Schlussfolgerung des Korollars als Eingabe nimmt und nachgelagert zur Brücke quantifiziert. Beide Zeilen werden an Komponente 5 berichtet, wo der Crosswalk das Lastbudget lokalisiert. Eine frühe Sorge, festgehalten in der Ledger-Notiz vom Mai 2026, die j^2 -Faktoren könnten in einer Koordinate verschwinden und ungebucht zurückkehren, hält für den Verbund nicht stand und wird zurückgezogen: anderswo wie angekündigt gebucht ist nicht derselbe Befund wie ungebucht.

F-R8 wird hier ausgelöst, da das Bereichsmodell der Behauptung einen Alternativmodus enthält, der die Ordnungsrelation betrifft. Sie liefert teilweise: Der zweite Modus ist benannt, der Vertikalverschiebungskonflikt angegeben und sein Preis erklärt, aber er wird vorab in eine einseitige Ungleichung überführt und am Schritt selbst suspendiert.

Die auditierten Zeilen reduzieren sich daher nicht auf eine einzelne übrig

bleibende Pflicht. F-R2a ist am Teilschritt außerhalb des Geltungsbereichs, F-R2b liefert teilweise, und F-R4a liefert für den Verbund der beiden Bände. Gegen dieses Profil werden die verbleibenden Pflichten wie folgt gewichtet. Der Audit unterscheidet eine wichtigste kettenschließende Pflicht von drei weiteren Befunden: F-R6b ist die wichtigste Ordnungslemma-Pflicht; F-R6a verzeichnet die fehlende Kompatibilitätsidentität der gemeinsamen Auswertung; F-R4b verzeichnet ein gesondertes Defizit der Buchung an der Brücke; und das ausgelöste F-R8 verzeichnet eine teilweise Behandlung des zweiten Modus. Das Ledger lokalisiert daher unterschiedlich gewichtete Befunde statt einer einzelnen übrig bleibenden Zeile.

6.3 Ein vergleichender Diskriminierungsfall: Joshis ATS-Programm

Ein Kriterium, das überall dasselbe Verdikt zurückgibt, ist eine Schablone, kein Instrument. Wir wenden daher dieselben ausgewählten v1-F-Zeilen, mit unveränderter Zeilensemantik, auf ein zweites Programm desselben *dispute complex* an, das dieselbe Ungleichung auf anderem Wege erreicht: Joshis arithmetische Teichmüller-Räume [23, 24]. Dieser Fall ist keine Positivkontrolle und liefert keine unabhängige Bestätigung der Ungleichung. Er ist ein methodisch andersartiger, vorläufiger Vergleich, mit dem gefragt wird, ob dieselben ausgewählten Zeilen ein anderes Muster bedienter, rekonstruierter und unbedienter Pflichten erzeugen. Die einzige akzeptierte Kontrolle in dieser Arbeit ist die in Abschnitt 5. Sie tun es: Das Profil unterscheidet sich, und die verbleibende Pflicht hat eine andere Adresse und eine andere Gestalt.

F-R2a ruht auf einer bewiesenen Relation statt auf einer Festsetzung: Die Skalierungsrelation zwischen den Bewertungen entlang des programm eigenen Links ist dort ein Satz, und der j^2 -Faktor wird sichtbar in eine explizit definierte log-volumetrische Skala getragen. Hier trennt die Aufspaltung sauber, weshalb dieser Audit sie hervorgebracht hat. F-R2b hingegen ruht auf der Wahl derselben globalen Normierung auf beiden Seiten – einer Konvention, nicht einem ausgewiesenen Umrechnungsfaktor – und liefert daher höchstens teilweise, genau so, wie der Crosswalk eine Zeile dieser Gestalt deckelt. Sie erreicht diese Obergrenze, weil die Normierung ausdrücklich gewählt und angegeben ist, sodass die Rekonstruktion dokumentiert ist; was fehlt, ist ein sichtbar durch den Schritt getragener Umrechnungsfaktor.

Die Lastpflicht wurde auditiert, bevor die Aufspaltung eingeführt wurde, und wird daher als ein einziges Verdikt berichtet, bei F-R4a. Die Last wird gegen eine globale Nebenbedingung gebucht, die Produktformel, mit hoher Konfidenz für die Adresse und mittlerer für die Vollständigkeit, wobei die kompensierende Renormierung erschlossen und nicht konstruiert ist. Die Adresse ist bedient und die Vollständigkeit ist nicht etabliert, sodass die Zeile für die Adresse liefert und für die Vollständigkeit nur teilweise – nicht uneingeschränkt. Ein Audit an der Aufspaltung müsste die bediente Adresse

von der erschlossenen Existenz trennen; dieser hat das nicht getan, und F-R4b trägt daher in diesem Fall keinen gesonderten Befund.

F-R8 ist so geliefert, wie die Zeile es verlangt: Eine globale Frobenius-Verschiebung ist benannt, für die beiden Schranken asymmetrisch eingesetzt und vom Autor als Korrektur seiner eigenen früheren Version gekennzeichnet – und weil sie sichtbar ist, hat die verbleibende Pflicht überhaupt eine Adresse.

F-R6a liefert teilweise, und die Gestalt des Rests ist der Ertrag dieses Falls. Die Ordnungsrelation, die die Schlussfolgerung trägt, gilt zwischen Summen über alle Stellen; stellenweise wird sie ausdrücklich zurückgewiesen, wobei der Autor angibt, dass lokale termweise Vergleiche an jeder Primstelle nicht angestellt werden können, ohne die gleichzeitig geltenden Normierungen zu verletzen, und die Bemerkung des Satzes selbst festhält, dass diese Wahl „precludes direct comparison of various local quantities“. Die Identifikation der beiden Auswertungen ruht auf identischer globaler Normierung und wird an dieser Stelle eine Tautologie genannt. Dieses Wort muss in seinem Geltungsbereich präzisiert werden: Es kommt an mehreren Stellen des Programms mit unterschiedlicher Reichweite vor, nur seine Verwendung für die mittlere Gleichheit des tragenden Satzes ist hier tragend, und es ist nicht so, dass der Autor seinen eigenen arithmetischen Beweis des Korollars eine Tautologie nennt.

Bei F-R6b unterscheidet sich dieser Fall der Form nach am schärfsten vom ursprünglichen Argument, und hier ist die Grenze des Auditors am sorgfältigsten einzuhalten. Was die Zeile prüft, ist vorhanden: ein benannter Satz mit angegebenen Hypothesen, eine Behauptung seiner Anwendbarkeit am Schritt und ein ausgeschriebener Beweis mit einer Adresse. Das ist alles, was ein bedientes F-R6b zertifiziert. Dem steht ein Substanzbefund gegenüber, hier bei F-R6b berichtet, weil die Pflicht, die er betrifft, dort lokalisiert ist: Der Substanz-Audit von Teil 5 [14] typisierte den Kernschritt jenes Beweises gegen die von ihm zitierte Konstruktion als offen, sodass der Kern der Pflicht offen bleibt. Dieser Befund ist kein Formverdikt, und der Auditor entscheidet ihn nicht.

Zwei Korrekturen revidierten die historische Lesart dieses Falls in entgegengesetzte Richtungen. Innerhalb des bestimmten Normierungsrahmens, der im auditierten Teil 4 [13] benannt ist, wurde die Identifikation als definitiv statt als verdeckte Wahl gelesen; dies ist keine unbedingte Identifikation über ATS-Felder, Stellenbereiche oder Volumenkonstruktionen hinweg. Mengenstabilität und die Festlegung des Maßes bleiben gesonderte Pflichten. Der Teil-5-Substanzbefund [14] ist von dieser Formlesart getrennt. Das im historischen Zusammenhang zitierte Starrheitsresultat [15] gilt unter seinen angegebenen Feld-, Allstellen- und Normierungshypothesen; es beseitigt keine dieser Hypothesen und liefert keinen unbedingten ATS- oder Volumenschluss. Tabelle 14 erhält die historischen vergleichenden Auditergebnisse, begrenzt auf die auditierten Versionen. Der Band, der die abc-Schlussfolgerung trägt, bezeichnet sich als vorläufige Version für Kommentare.

Tabelle 14: Vergleichendes Auditprofil für den abc-Transportschritt (ursprüngliche IUT-Darstellung vs. ATS-Programm).

v1-F-Zeile	Ursprüngliches Argument	Vergleichsfall (ATS-Programm)
F-R2a	außerhalb des Geltungsbereichs (X): keine Transportoperation innerhalb des Links am Teilschritt	liefert (hoch): eine bewiesene Skalierungsrelation entlang des programmeigenen Links
F-R2b	liefert teilweise: Identifikation durch eine geteilte Lesekonvention; hier nicht von F-R6a trennbar	liefert teilweise: dieselbe globale Normierung, durch Konvention gesetzt
F-R4a	liefert (hoch) für den Verbund der beiden Bände	unaufgespalten auditert, hier berichtet: liefert für die Adresse, teilweise für die Vollständigkeit – die kompensierende Renormierung ist erschlossen und nicht konstruiert
F-R4b	liefert nicht (hoch): nachgelagert zur Brücke quantifiziert	kein gesonderter Befund: nicht an der Aufspaltung auditert (siehe F-R4a)
F-R6a	liefert nicht: keine Kompatibilitätsidentität am Schritt hergeleitet	liefert teilweise (hoch): Ordnung nach Summation, stellenweise zurückgewiesen
F-R6b	liefert nicht (hoch): Zugehörigkeit „follows formally“	textlich bedient: benannter Satz, Hypothesen, Beweisadresse; Kernschritt von einem Substanz-Audit als offen typisiert
F-R8	liefert teilweise (hoch): benannt und bepreist, am Schritt suspendiert	liefert (hoch): benannt, asymmetrisch, erklärt

Die auditierte Einheit waren in beiden Fällen diese Zeilen am identifizierten Schritt; die übrigen Zeilen von Abschnitt 2.3 tragen hier kein Verdikt, und eine mit X kodierte Zeile wird keiner der beiden Darstellungen angelastet. Was der Vergleich lokalisiert, ist ein Unterschied in der *Form* der verbleibenden Pflicht: ein Paar erklärter Eigenschaften, verteilt über eine Bemerkung und mehrere Teilschritte, gegen eine einzelne benannte Gleichheit mit ausgeschriebenem Beweis. Ob dieser Beweis korrekt ist, ist keine Frage, die dieses Instrument beantwortet.

6.4 Vererbung: was mit einer Zitation mitreist

Ein nachgelagertes Vererbungsbeispiel führt die Frage über den auditierten Schritt hinaus. Zwei Anwendungsarbeiten von Zhou [38, 39] leiten diophantische Konsequenzen her, die auf der Ungleichung von Korollar 3.12 ruhen, und der Audit stellte eine Frage: wie die Brücke übernommen wird. In der ersten erscheint sie als Proposition, deren gesamter Beweis ein Satz ist – „The proposition follows from the μ_6 -version of [37], Corollary 3.12“, wobei sich die Referenz auf den dritten Band in der Nummerierung jener Arbeit bezieht – und wird genau einmal verwendet, wonach die nachgelagerte Kette weiterläuft. In der zweiten wird das Korollar in der auditierten Version überhaupt nicht benannt: Die Brücke wird über die erste Arbeit vererbt und auf eine neue Klasse von Anfangsdaten ausgedehnt, indem eine einzelne Hypothese durch die zitierten Bände verfolgt wird, ohne dass der Brückenschritt berührt würde. Was beide Arbeiten an Eigenem beitragen, liegt jenseits der Brücke.

Nichts davon ist ungewöhnlich: Ein etabliertes Resultat zu zitieren, statt es neu herzuleiten, ist genau der Zweck der Zitation. Was den strukturellen Punkt sichtbar macht, ist, dass beide Arbeiten klar angeben, wo sie einen eigenen Schritt auslassen. Diese Vorbehalte haften an ihren eigenen Auslassungen, und keiner haftet am importierten Schritt – nicht, weil die Autoren es abgelehnt hätten, einen zu machen, sondern weil an einer Zitation nichts einen Vertragszustand trägt. Eine bediente Zeile und eine unbediente Zeile reisen identisch durch eine Bibliographie.

Das ist das praktische Argument für ein Vertragszertifikat als *Zitationsschnittstelle*. Ein auditiertes Ledger ist ein zitierbares Artefakt: Es gibt Zeile für Zeile an, was das zitierte Resultat als bedient und was es als offen gelassen befunden wurde, sodass eine importierende Arbeit einen bekannten statt eines unbekannten Vertragszustands erbt. Unter einer solchen Disziplin – in Teil 3 [12] als Import-Ledger formuliert – würde sich an der Mathematik keiner der beiden Arbeiten etwas ändern; jede trüge eine weitere Zeile, die die Zeile benennt, die ihr Import unbedient lässt. Beide Befunde sind im Geltungsbereich auf die auditierten Versionen beschränkt, wobei die zweite Arbeit sich selbst als ältere, zu aktualisierende Version bezeichnet, und eine Frage, die der Audit offen ließ – ob ein Normierungsfaktor in der Aussage der ersten Arbeit dieselbe Größe renormiert, die das Korollar trägt –, bleibt

auch hier offen.

6.5 Ein externer Vergleichspunkt

Der letzte Punkt dieses Abschnitts stammt nicht von uns. Ein Zwischenbericht eines Formalisierungsprojekts, publiziert im Juli 2026 [26], isoliert an derselben Passage ein Kompatibilitätsproblem – und isoliert es in der Gestalt eines Vertrags. Seine dort mit (9-1) nummerierte Bedingung verlangt die Existenz einer geeigneten Wahl der ganzzahligen Struktur, unter der zwei Auswertungsisomorphismen mit gemeinsamem Ziel übereinstimmen: der eine entstehend aus dem q -Piloten in seiner nativen Struktur, der andere anabelsch und kummertheoretisch gewonnen und Unbestimmtheiten unterworfen. Der Bericht stellt fest, dass das Projekt „has not yet reconstructed a proof of the required compatibility“, und dass der Beweis der finalen numerischen Ungleichung „hinges on the compatibility (9-1) which is not manifestly false. However, we, the LANA project, do not have a proof of (9-1) at this time.“

Gegen Definition 2.1 gelesen ist die vorgeschlagene Zuordnung objektweise, kein verifizierter Transfer: Ein gemeinsamer Zielquotient, typisierte Abbildungen, Ablesungen, Ganzheitsstrukturen und Unbestimmtheiten müssten mit ihren tatsächlichen Objekten, Domänen, Quantoren und ihrer Implikationsrichtung identifiziert werden. Die Existenz eines Quotienten oder eines geteilten Ziels allein bedient nicht die Kompatibilitätsidentitäten von Komponente 6. Ist eine Ablesegleichheit im identifizierten gemeinsamen Werteraum V bewiesen, liefert Reflexivität den numerischen Vergleich in V ; nicht umgekehrt. Dies liefert für sich nicht die Containerordnung (H2): ν_C muss Ordnung nicht reflektieren. Gleichheit der identifizierten Bilder in C liefert (H2) durch Reflexivität in C ; numerischer Vergleich allein verlangt Ordnungsreflexion oder einen gesondert adressierten Beweis von (H2). Zugehörigkeit zu H_Θ verlangt zusätzlich die anwendbaren (H1)–(H5), einschließlich der Zielschranke (H5). Dieser Vergleich beweist keine solche IUT-zu-C7-Brücke.

Die Ledger-Notiz, die das Kriterium im Mai 2026 fixierte, hielt eine bedingte Erwartung fest: Sollte eine Formalisierungsanstrengung diese Passage tragen, müsste der Vertrag in ihr als Lemma auftreten. Der Bericht hat diese Gestalt. In diesem einzelnen Zwischenbericht, an dieser einzelnen Passage, besetzt eine unabhängig formulierte Kompatibilitätsbedingung eine zu F-R6b analoge Position. Wir verzeichnen eine nachträglich festgestellte strukturelle Ähnlichkeit, keine Konvergenz auf das allgemeine Kriterium und keine Bestätigung unseres Fallverdikts. Ein Prioritätsanspruch wird ebenfalls nicht erhoben; die Analyse ist die jenes Projekts und in seinen eigenen Begriffen. Die Grenzen sind ebenso deutlich: Das Dokument ist ein Zwischenbericht ohne abschließendes Verdikt und hält internen Dissens fest, und unsere Zuordnung ist objektweise, kein Beweis, dass (9-1) und Komponente 7 äquivalent sind. Die eigene Position des Berichts – verlangt, unbewiesen, nicht offensichtlich falsch – ist genau das, wofür die Verdikt-Grammatik von

Abschnitt 2.3 existiert: Eine Zeile, die nicht liefert, lokalisiert eine Last und widerlegt nichts.

7 Ausblick: RH-Uniformitätsbehauptungen

Das Kriterium ist nicht spezifisch für die abc-Literatur. Positivitätszugänge zur Riemannschen Vermutung enthalten dieselben zwei Gestalten – Transportschritte (Resultate endlicher Modelle, zu einem Grenzobjekt getragen) und global-only-Behauptungen (Positivität erst nach Summation verfügbar) –, und die entsprechenden Ledger-Zeilen könnten dort instanziiert werden: Uniformitätspflichten für Schranken endlicher Abschnitte, Quotientenpflichten dort, wo Majorisierungsargumente ausgeschlossen sind, und eine explizite Zahlungspflicht für archimedische Masse. Wir stellen jede solche Instanziierung auf eine eigene Behandlung zurück, synchronisiert mit dem Selbstanwendungsteil dieser Serie, weil dort unser eigenes Programm zu den auditierten Objekten gehört und die Protokoll-Einfrierungsdisziplin von Abschnitt 5 verlangt, dass die operationalisierten Zeilen, Primärquellen und Behauptungsgrenzen festgelegt sind, bevor der Abschnitt geschrieben wird. Dieser Abschnitt ist ein Ausblick und keine Instanziierung: Die vorliegende Arbeit enthält bewusst keine RH-seitigen Verdikte.

8 Eine verwandte Struktur: Global-only-Behauptungen

Eine wiederkehrende Gestalt in beiden Instanziierungsbereichen ist die *global-only*-Behauptung: eine Aussage, von der behauptet wird, sie gelte erst nach Summation über alle Stellen, wobei lokaler, stellenweiser Zugriff ausdrücklich nicht verfügbar ist. In Weil-Positivitätszugängen zur RH ist die Positivität einer quadratischen Form eine globale Summe, deren einzelne Terme kein Vorzeichen tragen; in der abc-Literatur beschränkt die Quelle des wichtigsten Reparaturprogramms ihre Vergleiche mit ausdrücklichen Worten auf die summierte Ebene („one cannot make local term by term comparisons at each prime“ [23, 24]), und ihr Normierungsmechanismus ist eine Produktformel-Nebenbedingung – wiederum eine Aussage über ein Produkt über alle Stellen, nicht über irgendeinen einzelnen Faktor. Die Auditspur für beide Lesarten findet sich in den Teilen 4 und 5 dieser Serie [13, 14].

Für das Kriterium löst diese Gestalt eine spezifische Pflicht aus. Wo eine Behauptung nur auf der summierten Ebene lebt, können die Vertragskomponenten 6–7 nicht stellenweise bedient werden; was dann bereitgestellt werden muss, ist ein *Vertragslemma*. Wir geben an, was ein solches Lemma enthalten muss.

Definition 8.1 (Global-only-Vertragslemma). *Es sei $(x_v)_{v \in \Sigma}$ eine zulässige Familie, $G((x_v)_v) = e$ eine angegebene globale Nebenbedingung und $S((x_v)_v)$ das von der Behauptung verwendete Aggregat. Ein Global-only-Vertragslemma ist eine benannte, adressierte Aussage, die (G1) die zulässige Klasse und die Konvergenz- bzw. Bereichsbedingungen, (G2) die exakte globale Nebenbedingung, (G3) die für die Behauptung benötigte Aggregatgleichheit oder Ordnungsimplikation und (G4) die lokalen Freiheitsgrade angibt, die nach Auferlegung der Nebenbedingung verbleiben. Es löst F-R6b nur auf globaler Ebene ein. Eine stellenweise Starrheitsschlussfolgerung verlangt eine zusätzliche benannte Injektivitäts-, Striktheits- oder Eindeutigkeithypothese und darf nicht aus der Globalität allein erschlossen werden.*

In dieser Arbeit ist die Definition eine Ausblicksschnittstelle, keine zweite Instanziierung; es wird kein global-only-Ledger-Verdikt berichtet. Das Werkzeug-Supplement dieser Serie [19] führt eine Konstruktion dieser Art für die globale Normierung des abc-Reparaturprogramms aus, und der Starrheitssatz von Teil 6 [15] weist einen Fall auf, in dem eine globale multiplikative Nebenbedingung über alle Stellen zusammen mit den dort angegebenen Hypothesen sehr wohl stellenweise Starrheit erzwingt – was eine Instanz von unter benannten Zusatzhypothesen eingelöstem (G4) ist und keine allgemeine Lizenz, Starrheit an der Globalität abzulesen. Innerhalb von v1-F wird die ausgelöste Zeile F-R8 auf globaler Ebene nur dann aktiviert, wenn mehrere globale Modi oder Zweige die Ordnung des Aggregats beeinflussen können. Die Lehre für die Auditierung ist symmetrisch: global-only ist kein Mangel, aber es verwandelt lokale Pflichten in eine einzelne benannte globale – und der Audit muss prüfen, dass diese eingelöst und nicht in Notation aufgelöst wird.

8.1 Aktuelle Entwicklungen in Teilen 4–6

Die späteren v0.3-Papers sind zusätzliche versionsspezifische Forschungsreferenzen, keine Ersatzfassungen der v0.2-Bindungen des vorstehenden retrospektiven Audits. Teil 4 [16] erhält eine teilweise dokumentierte Normierungskonvention und trennt die typisierten Logbild-, Hüllen- und Logvolumenverträge. Teil 5 [17] unterscheidet rohe und normierte Koordinaten und verlangt für seine Frobeniusroute die tatsächlichen gemeinsamen fixierten Koordinaten, Koeffiziententransformation und Periodenbildaktion. Er dokumentiert auch die tatsächlich gedruckten Betragsstriche im eng geprüften ATS-III-Korollar; die frühere atomare Vorzeichenentlastung wird unter den dort ausdrücklich genannten Tate-Stellen- und Endlichkeitsannahmen zurückgenommen. Diese späteren Befunde kodieren die historischen Zeilen nicht um und entscheiden nicht die gesamte ATS-, abc- oder IUT-Kette.

In der Standardmodul-Normierung von Teil 6 [18] sind die lokalen Grad-

faktoren enthalten, sodass

$$\sum_{v \in M_L} \log b_v(x) = 0 \quad (x \in L^\times).$$

Für ein festes Zahlfeld L , alle seine Stellen einschließlich der archimedischen, reelle von x unabhängige Gewichte und jedes $x \in L^\times$, mit lokaler Normrealisierung $\rho_v = b_v^{a_v}$, betrifft die gewichtete Produktformel die endgültigen Effektivgewichte

$$\beta_v = a_v \lambda_v, \quad \sum_{v \in M_L} \beta_v \log b_v(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in L^\times.$$

Unter diesen Hypothesen liefert Starrheit $\beta_v = c$; sie identifiziert die rohen λ_v nicht mit c , wenn Gradfaktoren getrennt stehen. Ein konstanter globaler Faktor, einschließlich j^2 , ist zulässig. Auf $L^\times$ beschränkte Tests an Stellen einer Erweiterung L' bestimmen nicht die einzelnen L' -Gewichte. Gemeinsame Feld-, Norm- und Freeze-Identifikationen bleiben Voraussetzungen eines Zweigvergleichs.

Für einen Größenverbraucher wird eine lineare Familie verlangt:

$$Q_y = \sum_v \beta_{y,v} q_v, \quad Q_{\text{ref}} = \sum_v q_v, \quad Q_y = c_y Q_{\text{ref}},$$

mit von y unabhängigen q_v und endlichen Summen oder gerechtfertigter absoluter Konvergenz. Die letzte Gleichheit gilt bedingt unter denselben Effektivgewichtshypothesen; $Q_{\text{ref}} = Q_{\text{cl}}$ ist eine zusätzliche klassische Referenzbrücke. Punktweise Normierung (5.3.3) liefert unter ihrer angegebenen Identifikation den klassischen Grad auf $L^\times$ und die Höhe auf $\mathbb{P}^n(L)$, ohne automatische Übertragung auf algebraische Erweiterungen oder Geradenbündelhöhen. Mitgliedschaft und Nichtmitgliedschaft von Maßen und Logvolumina in dieser Klasse bleiben unbekannt; eine beliebige ATS-Hülle wird nicht stillschweigend mit einer Maximalordnungs-Modulhülle identifiziert. Dies sind aktuelle Geltungsbereichspräzisierungen, keine neuen F-R6-Verdiktscodes.

9 Grenzen und Fairness

Vier Grenzen umschließen alles Vorstehende. *Erstens* beurteilt das Kriterium Form. Kein Verdikt in dieser Arbeit oder in der Serie ist ein Wahrheitsverdikt: nicht über abc, nicht über IUT, nicht über irgendein auditiertes Programm. Eine unbediente Ledger-Zeile ist eine Pflicht mit einer Adresse; Theoreme werden durch Mathematik widerlegt, nicht durch Audits. Was der Auditor zertifiziert, ist noch enger: dass eine Pflicht in einer benannten Version vorhanden, typisiert und adressierbar ist, niemals, dass die Mathematik, die sie benennt, tragfähig ist. *Zweitens* ist der Auditrahmen in der zugrunde liegenden Kontroverse neutral. Dieselben Zeilen werden auf jeden

auditierten Text angewandt – das ursprüngliche Programm, die Lesart seiner Kritiker und das Reparaturprogramm –, und die retrospektive Illustration von Abschnitt 5 wurde gerade deshalb mit einem symmetrischen Falsifikationskriterium entworfen, damit das Instrument hätte scheitern können. *Drittens* ist die Evidenzbasis konstruktionsbedingt klein und versionsspezifisch abgegrenzt: ein retrospektiver Bekannte-Lücke-Fall und eine akzeptierte Kontrolle unter v1-T, eine abc-Instanziierung mit einem vergleichenden Diskriminierungsfall unter v1-F, dazu ein nachgelagertes Vererbungsbeispiel und ein externer Vergleich. Nichts in der v1-F-Instanziierung erbt Stützung von der v1-T-Illustration. Wir verwenden die im Protokoll festgelegte Formulierung „consistent with design intent“ (mit der Konstruktionsabsicht vereinbar) und vermeiden durchgehend das Wort „validiert“. *Viertens* regelt ein Fairness-Protokoll die Praxis: Ein Verdikt, das vom eigenen Wortlaut des auditierten Autors abhängt, führt diesen Wortlaut als wörtliches Zitat mit einer Adresse aus einer benannten Version mit; jedes andere im Fließtext begründete Verdikt wird durch eine Paraphrase der Passage oder des Merkmals getragen, auf das in der benannten Version zurückgegriffen wird, oder durch eine Zitation in den publizierten Serienteil, der es dokumentiert; die Zeilencode-Matrizen sind Zusammenfassungen archivierter Auditnachweise, deren Zeilen-Ankertabellen noch nicht publiziert sind – bis das geplante Supplement erscheint, sind die Matrizen als Zusammenfassungen jener Nachweise zu lesen und nicht als unabhängig prüfbare Behauptungen (Abschnitt 5.5); die Konfidenz wird in einem festen dreiachsigen Schema angegeben; Befunde der Form „der Text zeigt nicht“ werden niemals zu „dies ist falsch“ aufgewertet; und die eigenen Geltungsbereichsaussagen auditierten Autoren werden zitiert, nicht paraphrasiert, wo immer ein Verdikt von ihnen abhängt.

Die zwei retrospektiven Fälle verwenden zudem unterschiedliche Quellengattungen und auditierte Versionen: Der Wiles-Fall wird über den zeitgenössischen Bericht von Rubin–Silverberg erschlossen, der Prasad-Fall über das Primärpaper. Ihre rohen v1-T-Paare bleiben sichtbar: Das Wiles-T-R8-Paar ist $(E-, I)$, das Prasad-T-R6-Paar $(I, E+)$. Diese Quellenasymmetrie und die Übereinstimmung 10/12 schätzen weder Reliabilität noch Trennschärfe oder Fehlalarmrate; keines der Paare wird stillschweigend in einen v1-F-F-R8-Code umgewandelt. Der LANA-Vergleich verlangt weiterhin seine eigene Objekt-, Domänen-, Quantoren- und Implikationsrichtungsbrücke; aus struktureller Ähnlichkeit folgt weder Äquivalenz noch Bestätigung.

10 Fazit

Die aktuelle Illustration erhält nun den vollständigen bedingten C7-Vertrag; das unvollständige frühere Diagramm wurde korrigiert, ohne Definition oder retrospektive Rohcodes zu ändern. Die aktuellen Teile 4–6 präzisieren die verbleibenden Normierungs- und Größenverbraucherpflichten, ohne eine allge-

meine Methodenvalidierung zu liefern oder Feld-, Perioden-, Volumen- oder LANA-Transferbrücken zu schließen.

Wir haben ein prüfbares Formkriterium für Transportargumente angegeben: sieben Vertragskomponenten, ein versioniertes Ledger mit einer Drei-Verdikt-Grammatik über fünf Rohcodes und eine Auditpraxis mit wörtlicher Verankerung und vor der Kodierung festgelegten Bewertungskriterien. Seine Stellung unter bestehenden Strukturen ist spezifisch – das nächste heuristische Analogon ist die Tradition zertifizierender Algorithmen, aber das Artefakt wird hier von einem dritten Auditor rekonstruiert statt vom Beweisenden ausgestellt, und was eine Prüfung feststellt, ist textliche Vertragsvollständigkeit und nicht Korrektheit –, und innerhalb des hier gesichteten begrenzten Korpus fanden wir keine Arbeit, die in der Literatur zu mathematischen Kontroversen denselben Platz einnimmt.

Der hier erbrachte Beitrag ist eine abc-Instanziierung eines Form-Audit-Kriteriums. Die beiden historischen Fälle illustrieren v1-T retrospektiv; sie validieren nicht das volle v1-F-Instrument. RH- und global-only-Anwendungen bleiben künftige Arbeit. In der protokoll-eingefrorenen Zwei-Fall-Illustration wurden die vorab festgelegten Kriterien erfüllt. Angewandt auf den ausgewählten abc-Transportschritt ersetzt das Ledger eine diffuse Uneinigkeit über diesen Schritt durch ein Profil benannter Pflichten, gewichtet und jeweils mit einer Zitation; es entscheidet nicht die Kontroverse, die ihn umgibt. Was das Kriterium nicht kann, ist irgendetwas beweisen, und eine bediente Zeile zertifiziert keine Mathematik. Sein Anspruch ist kleiner und, wie wir glauben, nützlich: dass Uneinigkeiten über Transportbehauptungen als Uneinigkeiten über benannte Vertragsklauseln geführt werden können – prüfbar, zitierbar und revidierbar, wenn sich der Text ändert.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

Literatur

- [1] A. Aberdein, *Deep Disagreement in Mathematics*, Global Philosophy **33** (2023), no. 1, article 17. DOI: 10.1007/s10516-023-09653-7 (arXiv:2210.16488).
- [2] L. E. Andersen, *On the Nature and Role of Peer Review in Mathematics*, Accountability in Research **24** (2017), no. 3, 177–192. DOI: 10.1080/08989621.2016.1274885.
- [3] L. E. Andersen, *Acceptable gaps in mathematical proofs*, Synthese **197** (2020), no. 1, 233–247. DOI: 10.1007/s11229-018-1778-8.
- [4] Assurance Case Working Group (ACWG), *Goal Structuring Notation Community Standard (Version 3)*, Safety-Critical Systems Club (SCSC), 4 May 2021. Available at <https://scsc.uk/r1386.pdf>.
- [5] J. Avigad, *Reliability of mathematical inference*, Synthese **198** (2021), no. 8, 7377–7399. DOI: 10.1007/s11229-019-02524-y.
- [6] R. Bloomfield and J. Rushby, *Assurance 2.0: A Manifesto*, arXiv:2004.10474v3 [cs.SE], 2020 (revised 14 January 2021). DOI: 10.48550/arXiv.2004.10474.
- [7] M. Blum and S. Kannan, *Designing programs that check their work*, Journal of the ACM **42** (1995), no. 1, 269–291. DOI: 10.1145/200836.200880.
- [8] K. Buzzard, J. Commelin and P. Massot, *Formalising perfectoid spaces*, in: Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020), ACM, 2020, 299–312. DOI: 10.1145/3372885.3373830.
- [9] D. Castelvecchi, *Mathematical proof that rocked number theory will be published*, Nature **580** (2020), no. 7802, 177. DOI: 10.1038/d41586-020-00998-2.
- [10] R. A. De Millo, R. J. Lipton and A. J. Perlis, *Social processes and proofs of theorems and programs*, Communications of the ACM **22** (1979), no. 5, 271–280. DOI: 10.1145/359104.359106.
- [11] L. Geiger, *The Gap in IUTchIII, Corollary 3.12: From Attempted Repair to Structural Diagnosis*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19960781 (latest version v6.3, DOI: 10.5281/zenodo.21899747).
- [12] L. Geiger, *The Bridge Certificate: A Line-Level Audit Instrument for Inter-Theoretic Transfer Arguments, with Four Applications to the abc Literature (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21925803 (version 0.1, DOI: 10.5281/zenodo.21925804).

- [13] L. Geiger, *The Bridge Certificate Applied to the Joshi ATS Series: A Ledger Audit (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21951155 (version 0.2, DOI: 10.5281/zenodo.21951156).
- [14] L. Geiger, *The Joshi ATS Series under the Bridge-Certificate Standard: A Targeted Substance Audit and an All-Place Rigidity Classification of Effective Normalization Weights (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21956398 (version 0.2, DOI: 10.5281/zenodo.21956399).
- [15] L. Geiger, *Repairing the ATS Chain? A Rigidity Theorem for Product-Formula Weights and an Effective-Weight Test for the Height Subchain (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21952486 (version 0.2, DOI: 10.5281/zenodo.21952487).
- [16] L. Geiger, *The Bridge Certificate Applied to the Joshi ATS Series: A Ledger Audit*, Zenodo, version 0.3, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23092802.
- [17] L. Geiger, *The Joshi ATS Series under the Bridge-Certificate Standard: A Targeted Substance Audit and an All-Place Rigidity Classification of Effective Normalization Weights*, Zenodo, version 0.3, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23094093.
- [18] L. Geiger, *What the Product Formula Allows: A Rigidity Theorem and an Effective-Weight Test for the ATS Height Subchain*, Zenodo, version 0.3, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23093243.
- [19] L. Geiger, *Global Normalization in Joshi’s Arithmetic Teichmüller Theory: What the Identification Carries — and What Carries the Theorem (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21924253 (version 1.1, DOI: 10.5281/zenodo.21924254).
- [20] L. Geiger, *The abc Landscape: Obstructions, Failed Routes, and HCT Diagnostics (DRAFT)*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21916900 (latest version 1.1, DOI: 10.5281/zenodo.21924338).
- [21] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: A Conditional Reduction toward the Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes–Consani–Moscovici Framework*, Zenodo, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19673126 (latest version 1.6, DOI: 10.5281/zenodo.21953305).
- [22] T. Hales et al., *A formal proof of the Kepler conjecture*, Forum of Mathematics, Pi **5** (2017), e2. DOI: 10.1017/fmp.2017.1.
- [23] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces III: A ‘Rosetta Stone’ and a proof of Mochizuki’s Corollary 3.12*, arXiv:2401.13508v4 [math.AG], 2024 (revised 24 February 2025). DOI: 10.48550/arXiv.2401.13508.

- [24] K. Joshi, *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces IV: Proof of the abc-conjecture*, arXiv:2403.10430v2 [math.AG], 2024 (revised 24 February 2025). The title page designates the text a *preliminary version for comments*. DOI: 10.48550/arXiv.2403.10430.
- [25] K. Joshi, *Final Report on the Mochizuki–Scholze–Stix Controversy*, arXiv:2505.10568v1 [math.AG], 2025 (submitted 29 April 2025), 8 pp. DOI: 10.48550/arXiv.2505.10568.
- [26] LANA Project, *Project LANA Interim Report on IUT Theory*, 16 July 2026, 50 pp. Available at <https://ncatlab.org/nlab/files/LANAProject-Report-July2026.pdf>.
- [27] The mathlib Community, *The Lean Mathematical Library*, in: Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020), ACM, 2020, 367–381. DOI: 10.1145/3372885.3373824.
- [28] R. M. McConnell, K. Mehlhorn, S. Näher and P. Schweitzer, *Certifying algorithms*, Computer Science Review **5** (2011), no. 2, 119–161. DOI: 10.1016/j.cosrev.2010.09.009.
- [29] S. Mochizuki, *Report on Discussions, Held during the Period March 15–20, 2018, Concerning Inter-universal Teichmüller Theory (IUTch)*, February 2019. Available at <https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Rpt2018.pdf>.
- [30] S. Mochizuki, *Inter-universal Teichmüller Theory III: Canonical Splittings of the Log-Theta-Lattice*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 403–626. DOI: 10.4171/PRIMS/57-1-3.
- [31] S. Mochizuki, *Inter-universal Teichmüller Theory IV: Log-Volume Computations and Set-Theoretic Foundations*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 627–723. DOI: 10.4171/PRIMS/57-1-4.
- [32] G. C. Necula, *Proof-carrying code*, in: Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL ’97), ACM, 1997, 106–119. DOI: 10.1145/263699.263712.
- [33] G. Prasad, *Volumes of S -arithmetic quotients of semi-simple groups*, Publications Mathématiques de l’IHÉS **69** (1989), 91–114. DOI: 10.1007/BF02698841. Available at http://www.numdam.org/item/PMIHES_1989__69__91_0/.
- [34] K. Rubin and A. Silverberg, *A report on Wiles’ Cambridge lectures*, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) **31** (1994), no. 1, 15–38. DOI: 10.1090/S0273-0979-1994-00512-9 (arXiv:math/9407220).

- [35] J. Rushby, *The Interpretation and Evaluation of Assurance Cases*, Technical Report SRI-CSL-15-01, Computer Science Laboratory, SRI International, Menlo Park, CA, July 2015. Available at <https://www.csl.sri.com/users/rushby/papers/sri-csl-15-1-assurance-cases.pdf>.
- [36] P. Scholze, *Liquid Tensor Experiment*, *Experimental Mathematics* **31** (2022), no. 2, 349–354. DOI: 10.1080/10586458.2021.1926016.
- [37] P. Scholze and J. Stix, *Why abc is still a conjecture*, unpublished manuscript, 2018; the circulated file was produced on 16 July 2018. Available at <https://www.math.uni-bonn.de/people/scholze/WhyABCisStillConjecture.pdf>.
- [38] Z.-P. Zhou, *The inter-universal Teichmüller theory and new Diophantine results over the rational numbers. I*, arXiv:2503.14510v1 [math.NT], 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2503.14510.
- [39] Z.-P. Zhou, *The inter-universal Teichmüller theory and new Diophantine results over rational numbers. II*, arXiv:2510.05448v1 [math.NT], 2025. The posting designates itself an older version awaiting update. DOI: 10.48550/arXiv.2510.05448.